

PESANTREN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PeTIK) JOMBANG

IMPLEMENTASI POLA DESAIN MVC PADA RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN MAHASANTRI TERPADU BERBASIS WEB STUDI KASUS DI PESANTREN PeTIK

TUGAS AKHIR

Fulan

NIM

JURUSAN PENGEMBANGAN PRANGKAT LUNAK

JOMBANG

JUNI 2023



PESANTREN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PeTIK) JOMBANG

IMPLEMENTASI POLA DESAIN MVC PADA RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN MAHASANTRI TERPADU BERBASIS WEB STUDI KASUS DI PESANTREN PeTIK DEPOK

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan

Fulan

NIM

JURUSAN PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

JOMBANG

JUNI 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya penulis,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fulan
NIM : …

Jombang, … Juni 2023

Fulan

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama	:	Fulan
NIM	:	…
Program Studi	:	Teknik Informatika
Judul Tugas Akhir	:	Implementasi Pola Desain MVC Pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu Berbasis Web Studi Kasus di Pesantren PeTIK Depok.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

Bambang, S.Si, M.Kom

Penguji I

Usro, S.T., M.Kom

Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tak lupa Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer Program Studi Teknik Informatika pada Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tugas Akhir ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Orang tua dan semua anggota keluarga yang telah memberikan dorongan baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tugas ini.
3. …

Dalam penulisan ini tentu saja masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Walaupun demikian, penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan ilmiah ini sebaik mungkin. Oleh karena itu apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan ilmiah ini, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tugas Akhir ini membawa manfaar bagi pengembangan ilmu.

Jombang, … Juni 2023

Fulan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fulan

NIM : …

Jurusan : Pengembangan Perangkat Lunak

Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*)** atas karya ilmiah penulis yang berjudul :

IMPLEMENTASI POLA DESAIN MVC PADA RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN MAHASANTRI TERPADU BERBASIS WEB STUDI KASUS DI PESANTREN PeTIK DEPOK.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri berhak menyimpan, mengalih/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : ……..

Pada tanggal : ……

Yang Menyatakan

(…….)

ABSTRAK

Nama : Fulan

NIM : …

Jurusan : Pengembangan Perangkat Lunak

Judul : Implementasi Pola Desain MVC pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu Studi Kasus di Pesantren PeTIK.

Penerimaan Mahasantri Baru (PMB Pesantren PeTIK) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Pesantren PeTIK setiap tahunnya. Proses penerimaan mahasantri baru masih menggunakan sistem konvensional dimana mahasantri baru masih mengisi formulir yang disediakan oleh panitia, dan dari sisi panitia masih menggunakan *microsoft excel* dalam pengolahan data. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah perancangan aplikasi Penerimaan Mahasantri Baru (PMB) untuk memudahkan dalam proses pendaftaran.

Dalam membangun sistem ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan data yaitu dengan studi literatur dan wawancara. Tahapan desain dan pengembangan sistem menggunakan metode *Extreme Programming*. Implementasi perancangan sistem ini menggunakan desain arsitektur *Model View Controller* (MVC) dengan Framework Laravel, dengan MySQL sebagai *database*. Pengujian aplikasi menggunakan *BlackBox Testing, User Acceptance Test* (UAT) dan Skala Likert.

Kata Kunci : Pesantren PeTIK, Aplikasi PMB, *Model View Controller* (MVC)

Framework Laravel.

ABSTRACT

Name : Fulan

NIM : …

Study Program : …

Title : Implementation of the MVC design pattern in the design of an integrated Student Registration information system for a Case study at the PeTIK Islamic Boarding school.

Acceptance of New Students (PMB PeTIK Islamic Boarding School) is an activity carried out by the PeTIK Islamic Boarding School every year. Accepting new students still uses a conventional system where new students still fill out the forms provided by the committee. From the committee's point of view, they still use Microsoft Excel in data processing. From these problems, it is necessary to design a New Student Acceptance (PMB) application to facilitate the registration process.

In building this system, the stages of data collection were carried out by means of literature studies and interviews. Phases of system design and development using the Extreme Programming method. The implementation of this system design uses the Model View Controller (MVC) architectural design with the Laravel Framework, with MySQL as the database. Application testing uses BlackBox Testing, User Acceptance Test (UAT), and Likert Scale.

Keywords: PeTIK Islamic Boarding School, PMB Application, Model View Controller (MVC), Laravel Framework.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS i
HALAMAN PENGESAHAN ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 2
1.4 Batasan Masalah 3
1.5 Sistematika Penulisan ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II KAJIAN LITERATUR 4
2.1 Tinjauan pustaka 4
2.1.1 Rancang 4
2.1.2 Bangun 4
2.1.3 Sistem Informasi 4
2.1.4 Website 5
2.1.5 Model View Controller (MVC) 5
2.1.6 Web Framework 6
2.1.7 Laravel 7
2.1.8 MySQL 11
2.2 Model Pengembangan 12
2.2.1 Unified Modelling Language (UML) 12
2.2.2 Extreme Programming (XP) 14
2.3 Metode Pengujian 15
2.3.1 Black Box Testing 15
2.3.2 User Acceptance Test 15

2.3.3 Skala Likert 16
2.4 Penelitian Terkait 16
2.4.1 Tabel Penelitian Terkait 16
2.4.2 Posisi Penelitian 20
BAB III HASIL PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 21
3.1 Alur Penelitian 21
3.2 Metode Penelitian 22
3.3 Lingkungan Pengembangan 25
3.3.1 Alat dan Bahan 25
3.4 Perencanaan (Planning) 26
3.4.1 User Requirement 26
3.4.2 Use Case Diagram 28
3.4.3 Activity Diagram 35
3.4.4 Class Diagram 41
3.5 Perancangan (Design) 42
3.6 Hasil Penelitian 62
3.7 Evaluasi Hasil 80
3.7.1 Black Box Testing 80
3.7.2 User Acceptance Test (UAT) 82
3.7.3 Hasil kuesioner 85
3.7.4 Penerapan Pola Desain Model View Controller (MVC) 87
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 89
4.1 Kesimpulan 89
4.2 Saran 90
DAFTAR PUSTAKA 92
LAMPIRAN 94
A. Lampiran Hasil Wawancara 94
A.1 Narasumber 94
A.2 Hasil Wawancara 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Desain MVC 5
Gambar 2.2 Survei PHP Framework Pola Desain MVC Tahun 2015 6
Gambar 2.3 Framework PHP yang Populer 7
Gambar 2.4 Logo Framework Laravel 7
Gambar 2.5 Survei Pencarian Framework PHP 8
Gambar 2.6 Pola Desain MVC pada Laravel 8
Gambar 2.7 Model Pengembangan Extreme Programming (XP) 14
Gambar 3.1 Metode Penelitian 22
Gambar 3.2 Jadwal Pengembangan Sistem 24
Gambar 3.3 Use Case Diagram 28
Gambar 3.4 Use Case Pendaftaran Calon Mahasantri 29
Gambar 3.5 Use Case Diagram Mengelola Data Mahasantri 30
Gambar 3.6 Use Case Diagram Mengelola Data Users 32
Gambar 3.7 Activity Diagram Pendaftaran Calon Mahasantri 35
Gambar 3.8 Activity Diagram Mengelola Data Mahasantri 37
Gambar 3.9 Activity Diagram Mengelola Data Users 39
Gambar 3.10 Class Diagram 41
Gambar 3.11 Flowchart 42
Gambar 3.12 Desain ERD (Entity Relationship Diagram) 43
Gambar 3.13 User Interface Home 44
Gambar 3.14 User Interface menu pendaftaran 45
Gambar 3.15 User Interface link syarat dan ketentuan 46
Gambar 3.16 User Interface link lampiran berkas 47
Gambar 3.17 User Interface link alur pendaftaran 48
Gambar 3.18 User Interface link formulir pendaftaran 49
Gambar 3.19 User Interface jika calon mahasantri sudah mengetahui tentang Pesantren PeTIK 50
Gambar 3.20 User Interface calon mahasantri jika belum mengetahui tentang Pesantren PeTIK 51
Gambar 3.21 User Interface formulir pendaftaran calon mahasantri 52
Gambar 3.22 User Interface calon mahasantri setelah mengisi form pendaftaran 53
Gambar 3.23 User Interface form login PMB Pesantren PeTIK 54
Gambar 3.24 User Interface Dashboard 55
Gambar 3.25 User Interface data mahasantri 56
Gambar 3.26 User Interface tambah data mahasantri 57
Gambar 3.27 User Interface detail data mahasantri 58
Gambar 3.28 User Interface mengubah data mahasantri 59
Gambar 3.29 User Interface manage users 60
Gambar 3.30 User Interface tambah data user 60
Gambar 3.31 User Interface detail data user 61

Gambar 3.32 User Interface update data user 61
Gambar 3.33 Tampilan Home 62
Gambar 3.34 Tampilan dari menu pendaftaran 63
Gambar 3.35 Tampilan dari menu link syarat dan ketentuan 64
Gambar 3.36 Tampilan dari menu link lampiran berkas 65
Gambar 3.37 Tampilan dari menu link alur pendaftaran 66
Gambar 3.38 Tampilan dari menu link formulir pendaftaran 67
Gambar 3.39 Tampilan jika calon mahasantri sudah mengetahui tentang Pesantren PeTIK. 68
Gambar 3.40 Tampilan jika calon mahasantri jika belum mengetahui tentang Pesantren PeTIK 69
Gambar 3.41 Tampilan formulir pendaftaran calon mahasantri. 70
Gambar 3.42 Tampilan calon mahasantri setelah mengisi form pendaftaran. 71
Gambar 3.43 Tampilan login 72
Gambar 3.44 Tampilan dashboard 73
Gambar 3.45 Tampilan Data Mahasantri 74
Gambar 3.46 Tampilan tambah data mahasantri 75
Gambar 3.47 Tampilan detail data mahasantri. 76
Gambar 3.48 Tampilan mengubah data mahasantri. 77
Gambar 3.49 Tampilan Manage Users 78
Gambar 3.50 Tampilan tambah data user 78
Gambar 3.51 Tampilan detail data user 79
Gambar 3.52 Tampilan update data user 79
Gambar 3.53 Pola desain MVC pada form Profile PeTIK 87
Gambar 3.54 Pola Desain MVC pada Form Pendaftaran Mahasantri Baru 88
Gambar A.1 Formulir Pendaftaran Pesantren PeTIK 95
Gambar A.2 Pengelolaan Data Calon Mahasantri dari segi Admin 95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terkait 16
Tabel 2.2 Posisi Penelitian 20
Tabel 3.1 Kategori Kebutuhan User 26
Tabel 3.2 Kategori User Aplikasi 27
Tabel 3.3 Kategori Menu Aplikasi 27
Tabel 3. 4 Skenario Pendaftaran Calon Mahasantri 29
Tabel 3.5 Skenario Admin Mengelola Data Mahasantri 31
Tabel 3.6 Skenario Mengelola Data Users 33
Tabel 3.7 Black Box Testing 80
Tabel 3.8 User Acceptance Test (UAT) 82
Tabel 3.9 Pengujian dari Role Admin 85
Tabel 3.10 Pengujian dari Role Mahasantri 85

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan sistem informasi pada saat ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan, organisasi, maupun instansi. Pesantren Teknologi informasi dan Komunikasi atau yang lebih dikenal dengan Pesantren PeTIK yang bertempat di Depok, Jawa Barat. Pesantren PeTIK merupakan instansi yang bergerak dalam bidang pendidikan, berfokus pada pengembangan sumber daya insani yang menguasai teknologi dan berakhlak mulia. Pada saat ini, proses pendaftaran masih menggunakan metode konvensional yang kurang efisien dan rentan terjadi kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran. Implementasi pola desain *Model View Controller* (MVC) pada rancang bangun sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu Pesantren PeTIK menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Pola desain Model View Controller (MVC) membantu mempermudah pengembangan dan pemeliharaan sistem. Dengan adanya sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu ini, diharapkan proses pendaftaran menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, khususnya teknologi sistem informasi berbasis web, saat ini ditemui beberapa model rancangan aplikasi web menggunakan web framework dengan pola desain *Model View Controller* (MVC) sebagai pilihan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut penulis menyarankan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI POLA DESAIN MVC PADA RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN MAHASANTRI TERPADU BERBASIS WEB STUDI KASUS DI PESANTREN PeTIK DEPOK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

"Bagaimana implementasi pola desain MVC pada rancang bangun sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu berbasis web?"

Untuk menjawab rumusan tersebut, maka pada penelitian ini akan mengkaji beberapa hal, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pola desain mvc pada rancang bangun sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu berbasis web?
2. Apakah aplikasi yang dibangun dapat memberi kemudahan bagi Pesantren PeTIK?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menghasilkan rancang aplikasi pendaftaran mahasantri terpadu Pesantren PeTIK.
2. Membuat sistem informasi yang memberikan kemudahan bagi proses pendaftaran di Pesantren PeTIK.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memudahkan calon mahasantri baru mendapatkan informasi terkait tata cara dan pengisian data.
2. Memudahkan Pesantren PeTIK dalam mengelola data pendaftaran.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tugas akhir ini yaitu :

1. Aplikasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu berbasis web dibangun dengan pola desain *Model View Controller* (MVC) menggunakan Framework Laravel dan MySQL sebagai *server database*.
2. Sistem Pendaftaran Mahasantri Terpadu menampilkan informasi pendaftaran, dan mengelola data calon mahasantri.

BAB II
KAJIAN LITERATUR

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai alur penelitian, bagaimana penelitian tersebut terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan mengumpulkan teori/definisi terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2.1 Tinjauan pustaka

2.1.1 Rancang

Rancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Perancangan merupakan serangkaian prosedur untuk menjelaskan hasil analisis dan sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan [2].

2.1.2 Bangun

Bangun sistem adalah suatu kegiatan untuk menciptakan sistem baru atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil dari analisis ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sebuah sistem atau memperbaiki sistem yang sudah ada [2].

2.1.3 Sistem Informasi

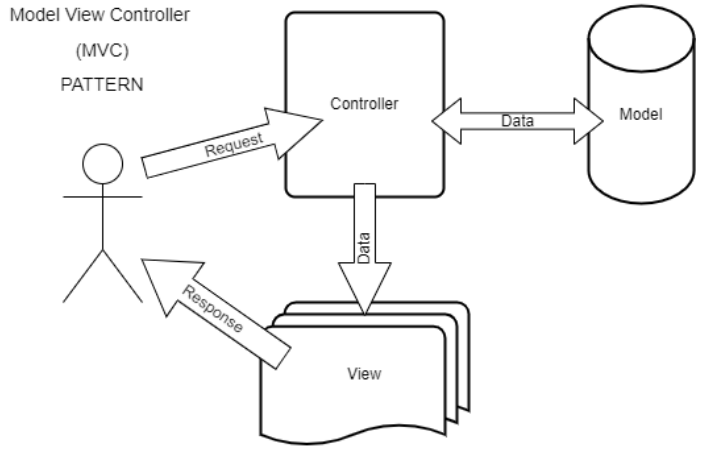
Sistem informasi adalah gabungan dari dua kata, yaitu “sistem” dan “informasi”. Sistem merupakan gabungan dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi merupakan suatu data yang telah diproses. Sistem informasi memiliki makna yang bertujuan untuk menampilkan informasi [5].

2.1.4 Website

Website merupakan sebuah kumpulan dari halaman-halaman yang berhubungan dengan file-file lain yang saling terkait. Dalam sebuah website terdapat satu halaman yang dikenal sebagai home-page. *Homepage* adalah sebuah halaman atau tampilan yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah website [4].

2.1.5 Model View Controller (MVC)

Model View Controller (MVC) merupakan suatu konsep yang digunakan dalam membangun sebuah aplikasi dengan memisahkan data (*Model*) dari tampilan (*View*) dan cara bagaimana memprosesnya (*Controller*) [14].



Gambar 2.1 Pola Desain MVC

Model View Controller (MVC) memisahkan pengembangan aplikasi menjadi tiga komponen yaitu :

- Model

  Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi *database (insert, update, delete, search)*, menangani validasi dari bagian *controller*.

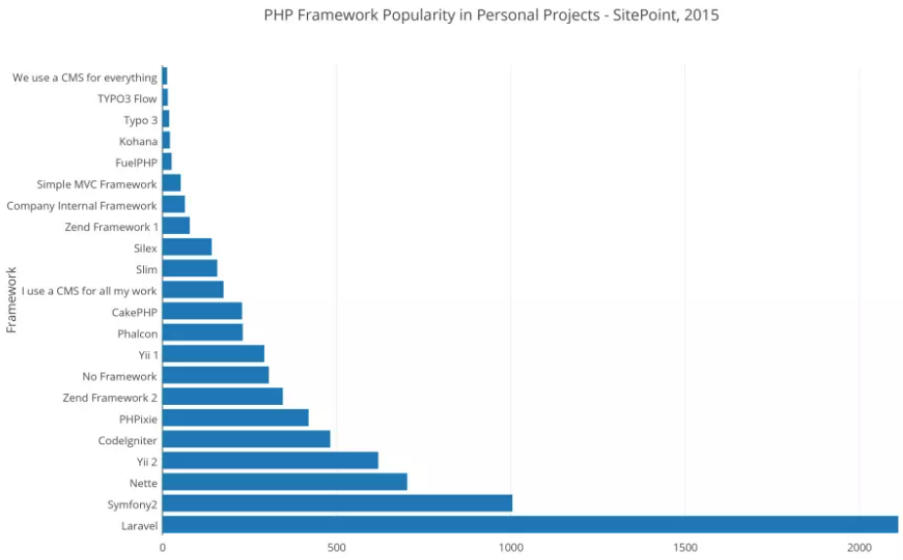
- View

  View merupakan bagian yang menampilkan halaman *user interface* atau halaman yang muncul pada user. *View* memiliki fungsi untuk menerima dan merepresentasikan data kepada *user*.

- Controller

  Controller merupakan bagian pengatur hubungan antara bagian *model* dan bagian *view*. *Controller* memiliki fungsi untuk menerima *request* dan data dari *user* kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi.

Dalam bahasa pemrograman PHP ditemukan beberapa framework yang menggunakan pola desain Model View Controller (MVC) sebagai pilihan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web [15].



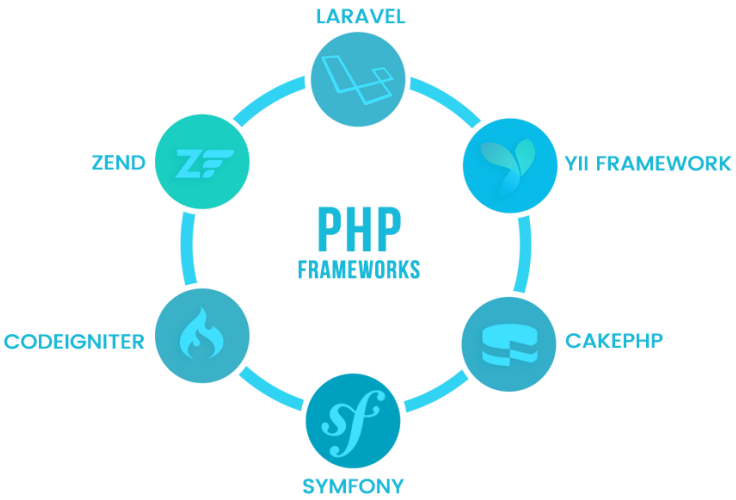
Gambar 2.2 Survei PHP Framework Pola Desain MVC Tahun 2015

2.1.6 Web Framework

Web Framework merupakan kerangka kerja perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung pengembangan aplikasi web termasuk web *service*, web *resources*, dan web *API*. Web framework menyediakan cara standar untuk membangun dan mengembangkan aplikasi web, sehingga pekerjaan *developer* lebih fokus dan lebih cepat dalam membangun aplikasi [3].

Web framework merupakan kumpulan fungsi yang memudahkan seorang *developer* aplikasi tidak perlu lagi membuat fungsi-fungsi dari awal. *Developer* cukup memanggil kumpulan fungsi yang sudah ada di dalam framework. Berikut

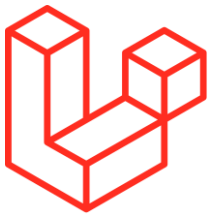
beberapa contoh dari Framework PHP, yaitu Laravel, CodeIgniter, YII Framework, CakePHP, Symphony, dan Zend [14].



Gambar 2.3 Framework PHP yang Populer

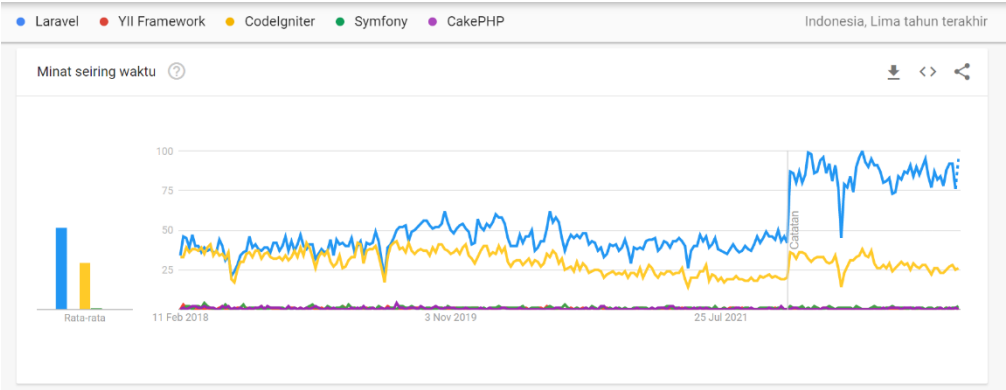
2.1.7 Laravel

Laravel adalah framework berbasis bahasa pemrograman PHP yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi web mulai dari proyek berskala kecil (sederhana) hingga besar (kompleks). Laravel pertama kali diciptakan oleh Taylor Otwell pada Juli 2011 [14].



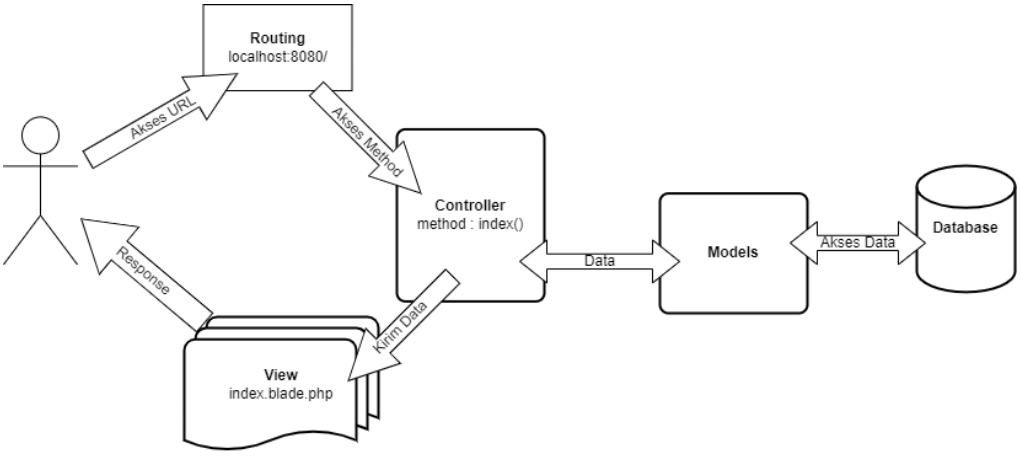
Gambar 2.4 Logo Framework Laravel

Laravel adalah framework *Open Source*. Memiliki seperangkat fitur yang sangat banyak yang akan mempercepat pengembangan website. Dari data Google Trends, menunjukkan bahwa Laravel yang paling popular dicari dan dibaca di Indonesia khususnya.



Gambar 2.5 Survei Pencarian Framework PHP

Laravel merupakan web framework berbasis pemrograman PHP yang menggunakan pendekatan Object Oriented Programming (OOP). Laravel menggunakan pola desain Model View Controller (MVC) [14].



Gambar 2.6 Pola Desain MVC pada Laravel

Pada Framework PHP dengan pola desain *Model View Controller* (MVC) memiliki susunan direktori yang berbeda dari Framework PHP lainnya. Berikut beberapa skema direktori yang dimiliki Framework Laravel [14].

A. App

Direktori yang digunakan Framework Laravel untuk *logical business*, berikut subfolder yang dikenal secara umum.

1. Console

Direktori ini berisi tentang perintah artisan yang dideklarasikan oleh Laravel. Artisan membantu mengelola website, seperti membuat tabel *database*, atau melihat *route* website. Berikut perintah artisan yang umum digunakan.

- php artisan migrate

  Perintah ini berfungsi untuk mengeksekusi file *migrations* supaya disimpan ke *database*.

- php artisan serve

  Perintah ini berfungsi untuk mengaktifkan *web server* yang disediakan oleh Framework Laravel.

- php artisan make:auth

  Perintah ini berfungsi untuk mempermudah dalam pembuatan register dan login di Framework Laravel.

- php artisan make:controller

  Perintah ini berfungsi untuk membuat file *controller* di dalam Framework Laravel.

- php artisan make:migration

  Perintah ini berfungsi untuk membuat file migration yang digunakan untuk membuat tabel pada *database* menggunakan bahasa pemrograman PHP.

- php artisan make:model

  Perintah ini berfungsi untuk membuat *model* di dalam Framework Laravel.

- php artisan make:seeder

  Perintah ini berfungsi untuk mengisi data pada suatu tabel.

2. HTTP

Direktori App/Http yang berfungsi untuk menyimpan seluruh proses request dan response. Direktori ini berisi Controllers, Middleware, dan Requests.

- App/Http/Controllers

  Direktori ini berfungsi untuk menyimpan seluruh *class Controller* yang dibuat.

- App/Http/Middleware

Direktori ini berfungsi untuk menyimpan class yang berhubungan dengan middleware PHP. Middleware adalah penengah atau sebagai filter request dari user.

- App/Http/Requests

  Direktori ini berfungsi untuk berinteraksi dengan permintaan HTTP (GET, POST, Delete dan lain-lain).

3. Models

   Direktori yang berfungsi untuk *logical database* yang menghubungkan antara *controller* dengan *database.*

4. Providers

   Direktori yang berfungsi sebagai penyedia layanan pada Framework Laravel.

B. Config

Direktori ini berisi file konfigurasi yang dijalankan oleh Framework Laravel.

C. Database

Direktori ini berfungsi untuk membuat database *migrations*, *factories*, dan *seeders*.

- Factories

  Direktori yang berfungsi untuk mengisi data dummy suatu tabel dalam *database* yang telah dipilih berdasarkan model.

- Migrations

  Direktori yang berfungsi untuk melakukan perubahan pada *database*, baik itu penambahan tabel, penambahan kolom, dan setiap perubahan pada tabel.

- Seeders

  Direktori yang berfungsi untuk membuat dummy data pada *database*.

D. Public

Direktori yang seluruh resource aplikasi yang dapat diakses secara penuh oleh *user* melalui *web browser*.

E. Resources

- Views

Direktori ini berfungsi untuk menyimpan seluruh file HTML/Blade yang dibuat pada Framework Laravel.

F. Routes

Direktori ini berfungsi sebagai alur yang akan dilalui oleh user dalam menggunakan Framework Laravel.

- Web.php

  Route untuk web didaftarkan melalui file ini, seluruh rute yang digunakan pada Framework Laravel berada pada file *Web.php*.

G. Tests

Direktori yang berfungsi untuk menyimpan seluruh file test yang digunakan untuk menguji Framework Laravel.

H. Vendor

Ketika menginstal *library* menggunakan *composer*, maka akan di install pada vendor.

2.1.8 MySQL

SQL atau singkatan dari *"Structured Query Language"* adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses *server database*. MySQL merupakan sebuah *server database* SQL *multi user* dan *multi-thread*. SQL juga salah satu bahasa *database* yang paling populer di dunia. *Database* ini dikembangkan untuk keperluan sistem *database* yang cepat, andal, dan mudah digunakan. Beberapa kelebihan yang dimiliki MySQL sebagai berikut [6] :

1. Portability

   Database MySQL memiliki fungsi yang stabil, *database* MySQL juga *support* pada berbagai sistem operasi seperti *Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X Server, Solaris, Amiga, Hp-Unix,* dan lain-lain.

2. Open Source

   MySQL merupakan *database open source* (gratis), di bawah lisensi GPL sehingga anda dapat memperoleh dan menggunakannya secara Cuma-Cuma tanpa membayar sepeserpun.

3. Multi User

   MySQL juga dapat digunakan untuk menangani beberapa *user* dalam waktu bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Sehingga memungkinkan sebuah *database server* MySQL dapat diakses *client* secara bersamaan pula.

4. Column Type

   Database MySQL memiliki tipe data yang sangat kompleks, seperti *signed/unsigned integer, float, double, char, varchar, text, blob, data, time, datetime, timestamp, year, set* serta *enum*.

5. Command dan Functions

   MySQL *server* memiliki operator dan fungsi yang mendukung perintah *SELECT* dan *WHERE* dalam *query*.

6. Security

   Sistem *security* pada MySQL memiliki beberapa lapisan sekuritas seperti level *subnetmask*, nama *host*, dan izin akses *user* dengan sistem perizinan yang mendetail beserta *password* terenkripsi.

7. Scalability dan Limits

   MySQL memiliki kemampuan menangani *database* dalam skala cukup besar, dengan jumlah *record* lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 5 miliar baris. MySQL juga dapat menampung indeks sampai 32 indeks pada tiap tabelnya.

8. Connectivity

   Adanya kemampuan MySQL melakukan koneksi dengan *client* menggunakan protokol *TCP/IP, Unix Socket (Unix),* atau *Named Pipes (NT).*

2.2 Model Pengembangan

2.2.1 Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri bahkan dalam pengembang *software* untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem *software*.

UML dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi *software*, di mana aplikasi tersebut dapat berjalan di *hardware*, sistem operasi, jaringan. UML menggunakan konsep *class* dan *operation* dalam konsep dasarnya sehingga UML lebih cocok untuk bahasa pemrograman berorientasi objek (*Object Oriented Programming*). Walau begitu, UML masih bisa digunakan untuk *modelling* bahasa pemrograman berbasis prosedural.

Dalam *modelling* suatu *software*, maka dibutuhkan diagram yang menggambarkan rancangan dari suatu *software*. UML telah mendefinisikan diagram-diagram yang dibutuhkan sebagai berikut [9]:

1. Use Case Diagram

   Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas dari sebuah sistem. *Use Case Diagram* dapat menjelaskan apa yang dilakukan oleh sistem. *Use Case Diagram* membantu dalam menyusun *requirement* sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan *client*, dan merancang *test case* untuk semua fitur yang ada pada sistem.
2. Class Diagram

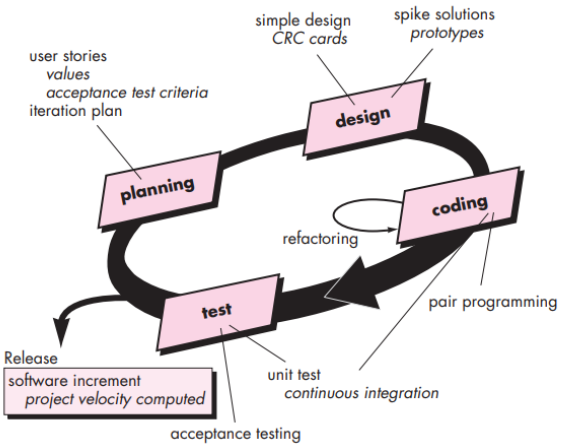
   Class Diagram menggambarkan atribut atau properti dari suatu sistem, sekaligus menyediakan layanan untuk memanipulasi fungsi atau metode tersebut. *Class Diagram* menjelaskan struktur dan deskripsi *class*, *package*, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti *containment*, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. *Class* jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek.
3. Activity Diagram

   Activity Diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, *decision* yang terjadi, dan bagaimana sistem berakhir. *Activity Diagram* yang terjadi pada beberapa eksekusi digambarkan dalam proses paralel. *Activity Diagram* menjelaskan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level secara umum. Sebuah aktivitas yang direalisasikan oleh satu *use case* atau lebih. Aktivitas

menggambarkan proses yang sedang berjalan, sementara *use case* menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem melakukan aktivitas.

2.2.2 Extreme Programming (XP)

Extreme Programming (XP) adalah salah satu metodologi dari *agile software development* yang menekankan pada kolaborasi tim, dan pengembangan berkelanjutan. Dalam Extreme Programming (XP), tim pengembangan bekerja sama dengan *client* untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi. Berikut merupakan aktivitas yang berjalan pada *Extreme Programming* (XP) [2].



Gambar 2.7 Model Pengembangan *Extreme Programming* (XP)

A. Planning (Perencanaan)

Aktivitas *Extreme Programming* (XP) yang dimulai dengan mendengarkan kebutuhan client, sehingga dapat mengumpulkan data dan memahami proses bisnis dari suatu aplikasi. Dan juga dapat memberi pemahaman tentang output yang diperlukan serta fitur dan fungsionalitas dari *software* yang akan dirancang.

B. Design (Perancangan)

Aktivitas *Extreme Programming* (XP) yang memberi gambaran pemodelan sistem, pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan *database* serta prototipe pada aplikasi yang akan dirancang.

C. Coding (Pengkodean)

Aktivitas Extreme Programming (XP) yang mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman dari hasil desain yang telah dirancang sebelumnya.

D. Testing (Pengujian)

Aktivitas Extreme Programming (XP) yang berfungsi untuk menguji apakah fitur dan fungsionalitas aplikasi yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan *client*.

2.3 Metode Pengujian

2.3.1 Black Box Testing

Black Box Testing merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional *software*, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi *input* dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program [10].

Pengujian *software* sangat diperlukan untuk memastikan *software* yang sudah/sedang dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Pengujian *software* merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas *software* dan merupakan bagian yang tak terpisah dari siklus hidup *software* yang lain seperti analisis, desain, dan pengkodean.

2.3.2 User Acceptance Test

User Acceptance Test atau dikenal dengan Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses pengujian oleh pengguna yang berfungsi untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan bukti bahwa *software* yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh pengguna. Hasil pengujian (*testing*) sudah bisa dianggap apabila memenuhi kebutuhan dari pengguna. Proses *User Acceptance Test* berdasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. Dokumen *requirement* adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan *software* yang harus dikembangkan, sehingga dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Proses *User Acceptance Test* dalam pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan, diperiksa apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement sudah

ada dalam *software* yang diuji atau tidak. Dan diuji apakah semua item yang telah ada, dapat memenuhi kebutuhan penggunanya [12].

2.3.3 Skala Likert

Skala Likert merupakan skala yang berfungsi dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau orang tentang fenomena social. Dengan Skala Likert, sehingga variabel yang akan diukur bisa dijabarkan menjadi indikator variabel. Sehingga indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan [11].

Dalam skala likert terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur skala negatif. Jika pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 [13].

2.4 Penelitian Terkait

2.4.1 Tabel Penelitian Terkait

Penulisan penelitian ini tak lepas dari berbagai inspirasi lain dari penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai latar belakang yang sama.

Tabel 2.1 Penelitian terkait

No	Judul	Peneliti	Tahun	Kesimpulan
1	Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Sekolah *Go To School (GOS)* Berbasis Web Menggunakan PHP	Chatur Nugroho	2018	Perancangan aplikasi sistem informasi *Go To School* berbasis website dengan Framework *PHP* ini sangat efektif dan menjadi alternatif solusi bagi orang tua dalam mencari informasi tentang sekolah secara detail

				dan mendaftarkan anaknya menggunakan fitur pendaftaran online yang tersedia dalam aplikasi *Go To School*.
2	Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada MI Al–Mursyidiyah Al-'Asyirotussyafi'iyyah	Khaerul Anam	2018	Sistem Informasi akademik yang dirancang dapat membantu dan mempercepat proses pencatatan data guru, siswa, kelas, pembuatan jadwal pelajaran dan penilaian menggunakan sistem akademik berbasis web.
3	Pemodelan Sistem Informasi Akademik Menggunakan *Extreme Programming* pada Madrasah Aliyah (MA) Mambaul Ulum Tanggamus	Nita Ayunandita	2021	Hasil pengujian teknologi Sistem Informasi Akademik pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Tanggamus menggunakan *Technology Acceptance Model (TAM)* didapatkan hasil bahwa 85%

				pengguna setuju bahwa Sistem Informasi Akademik pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Tanggamus memiliki kegunaan atau bermanfaat, kemudian 85% pengguna setuju bahwa aplikasi tersebut mudah untuk digunakan, selanjutnya 86% pengguna sudah berniat atau tertarik untuk menggunakan Sistem Informasi Akademik pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Tanggamus, dan 76% pengguna setuju untuk sungguh-sungguh menggunakan Sistem Informasi Akademik pada Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Tanggamus.
4	Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web pada	Najamudin	2019	Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru yang

	SMK Negeri 2 Kuripan			dirancang Berbasis Web di SMKN 2 Kuripan mampu mempermudah calon siswa baru untuk melakukan pendaftaran dimana saja selama terkoneksi internet dan diakses sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Menu yang ada pada sistem ini dibuat untuk mempermudah calon siswa baru dalam melakukan pendaftaran.

2.4.2 Posisi Penelitian

Pada penelitian ini posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tertera pada tabel 2.1.

Tabel 2.2 Posisi Penelitian

<table>
<tr><td>Manajemen Proyek</td><td>Web</td><td>MySQL</td><td>PHP Framework</td><td>Extreme Programming</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Sekolah Go To School (GOS) Berbasis Web Menggunakan PHP</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada MI Al–Mursyidiyah Al-‘Asyirotussyafi’iyyah</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Pemodelan Sistem Informasi Akademik Menggunakan Extreme Programming pada Madrasah Aliyah (MA) Mambaul Ulum Tanggamus</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web pada SMK Negeri 2 Kuripan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">Implementasi Pola Desain MVC pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Berbasis Web Studi Kasus di Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi</td></tr>
</table>

BAB III
HASIL PELAKSANAAN TUGAS AKHIR

3.1 Alur Penelitian

Bab ini merupakan alur penelitian yang akan dilakukan dalam mengerjakan Tugas Akhir:

1. Studi Literatur

   Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca artikel, dan skripsi peneliti lainnya untuk mengkaji dan mengenai pengembangan aplikasi berbasis website, khususnya website yang digunakan untuk membangun sistem informasi pendaftaran.

2. Observasi

   Tahapan ini dilakukan proses wawancara dengan karyawan dan manajemen Pesantren PeTIK. Pengamatan dilakukan untuk melihat proses bisnis, dan mengetahui fitur-fitur yang akan dibuat pada aplikasi website.

3. Perancangan Sistem

   Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem berdasarkan hasil observasi yang dapat digunakan penulis untuk melakukan identifikasi masalah pada sistem yang akan dirancang. Perancangan aplikasi menggunakan metode *Extreme Programming*.

4. Implementasi

   Pada tahap ini dilakukan implementasi terhadap sistem yang akan dirancang. Implementasi pengembangan aplikasi sistem informasi pendaftaran mahasantri di Pesantren PeTIK Depok menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework Laravel dan MySQL sebagai *database*.

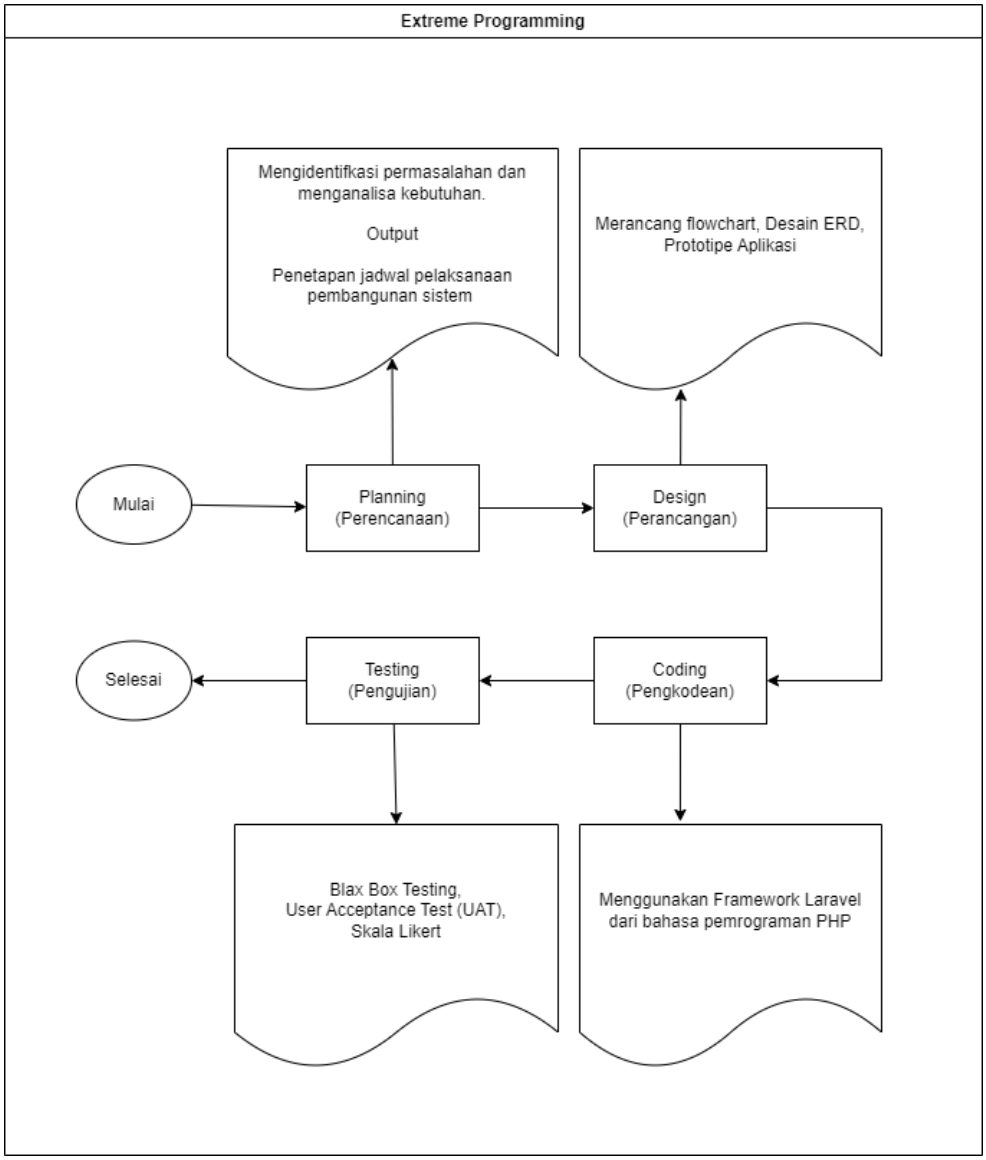
5. Pengujian

   Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem menggunakan metode *Black Box Testing* untuk mengetahui fungsi pada proses dalam aplikasi tersebut

sudah berjalan, *User Acceptance Test* (UAT) untuk mengetahui aplikasi yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan *user*, dan Skala Likert.

3.2 Metode Penelitian

Berikut merupakan metode penelitian yang digunakan dalam perancangan aplikasi menggunakan *Extreme Programming*.



Gambar 3.1 Metode Penelitian

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahapan ini merupakan langkah awal dalam pembangunan sistem dimana dalam tahapan ini dilakukan beberapa kegiatan perencanaan yaitu, identifikasi permasalahan, menganalisa kebutuhan sampai dengan penetapan jadwal pelaksanaan pembangunan sistem.

2. Perancangan (*Design*)

Tahapan ini merupakan perancangan dimana kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan basis data. Maka akan dibuat rancangan Proses Bisnis aplikasi berbentuk *flowchart*, desain *ERD(Entity Relationship Diagram)*, dan Prototipe Aplikasi.

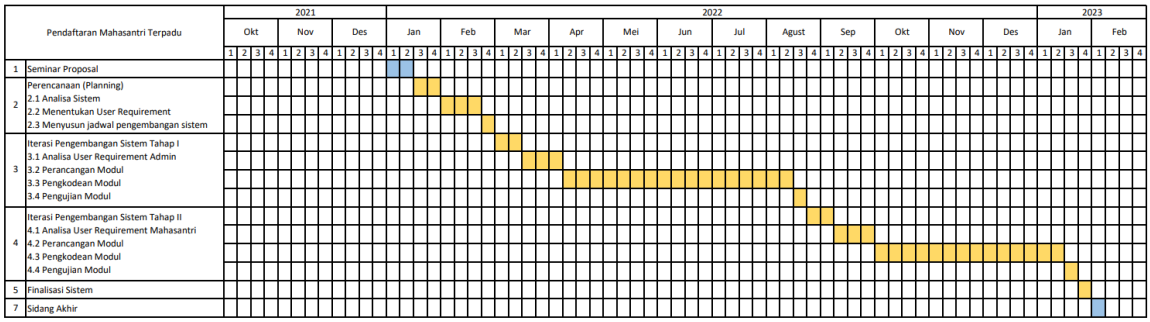
3. Pengkodean (*Coding*)

Pada tahapan ini merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk *user interface* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework Laravel.

4. Pengujian (*Testing*)

Pengujian yang dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk menguji fungsionalitas pada proses dalam aplikasi tersebut, *User Acceptance Test (UAT)* untuk melihat apakah sudah sesuai dengan *requirement* sebelumnya, dan Skala Likert untuk mengetahui apakah sistem dapat beroperasi sesuai harapan dengan membuat kuesioner yang respondennya adalah Pesantren PeTIK agar memahami apakah sistem yang berjalan sudah sesuai dengan proses bisnis yang sudah diberikan.

Sebagai sarana komunikasi maka berikut adalah jadwal waktu pelaksanaan yang disusun untuk pengembangan Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Pesantren PeTIK:



Gambar 3.2 Jadwal Pengembangan Sistem

3.3 Lingkungan Pengembangan

Penelitian terhadap sistem informasi pendaftaran ini dilakukan di Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pesantren PeTIK) yang terletak di Jalan Mandor Basar No. 54 RT.01/RW.01, Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16435.

3.3.1 Alat dan Bahan

Dalam mendukung penelitian ini diperlukan alat serta bahan diantaranya:

1. Laptop Lenovo IdeaPad 5 14ITL05 dengan spesifikasi:
   - *Processor* : Intel CORE i7 11th Gen
   - RAM : 16 GB
   - *Hardisk* : 512 GB
   - *Operation System* : Windows 11 64 bit
2. Microsoft Office
3. Balsamiq
4. Visual Studio Code
5. PHP Framework Laravel
6. PHP Composer
7. XAMPP
8. Google Chrome
9. Mozilla Firefox
10. WhatsApp
11. Telegram
12. Github
13. Database MySQL

3.4 Perencanaan (Planning)

Pada tahapan ini akan dilakukan beberapa Analisa yaitu *user requirement* dan *use case diagram*, hal tersebut dilakukan untuk menentukan siapa pengguna dan apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu di Pesantren PeTIK.

3.4.1 User Requirement

Pada aplikasi penerimaan mahasantri baru berbasis web ini didapatkan kebutuhan pengguna yang dibutuhkan setelah dilakukan proses analisis:

a. Kategori Kebutuhan *User*

Tabel 3.1 Kategori Kebutuhan *User*

Fitur	Deskripsi	User
RP.001	Melihat informasi pendaftaran di *Home*	Calon mahasantri
RP.002	Menginput *form* pendaftaran	Calon mahasantri
RP.003	Melihat *Profile* Pesantren PeTIK	Calon Mahasantri
RP.004	Mendownload brosur pendaftaran	Calon Mahasantri
RP.005	Menampilkan informasi *dashboard*	Admin
RP.006	Menampilkan data mahasantri	Admin
RP.007	Mengelola data mahasantri	Admin
RP.008	Menampilkan data *users*	Admin
RP.009	Mengelola data *users*	Admin
RP.010	*Export* data mahasantri (*PDF*)	Admin

b. Kategori *User* Aplikasi

Tabel 3.2 Kategori *User* Aplikasi

User	Deskripsi
Admin	*User* Admin yang dapat mengelola secara keseluruhan
Calon Mahasantri	*User* yang akan mengisi *form* pendaftaran

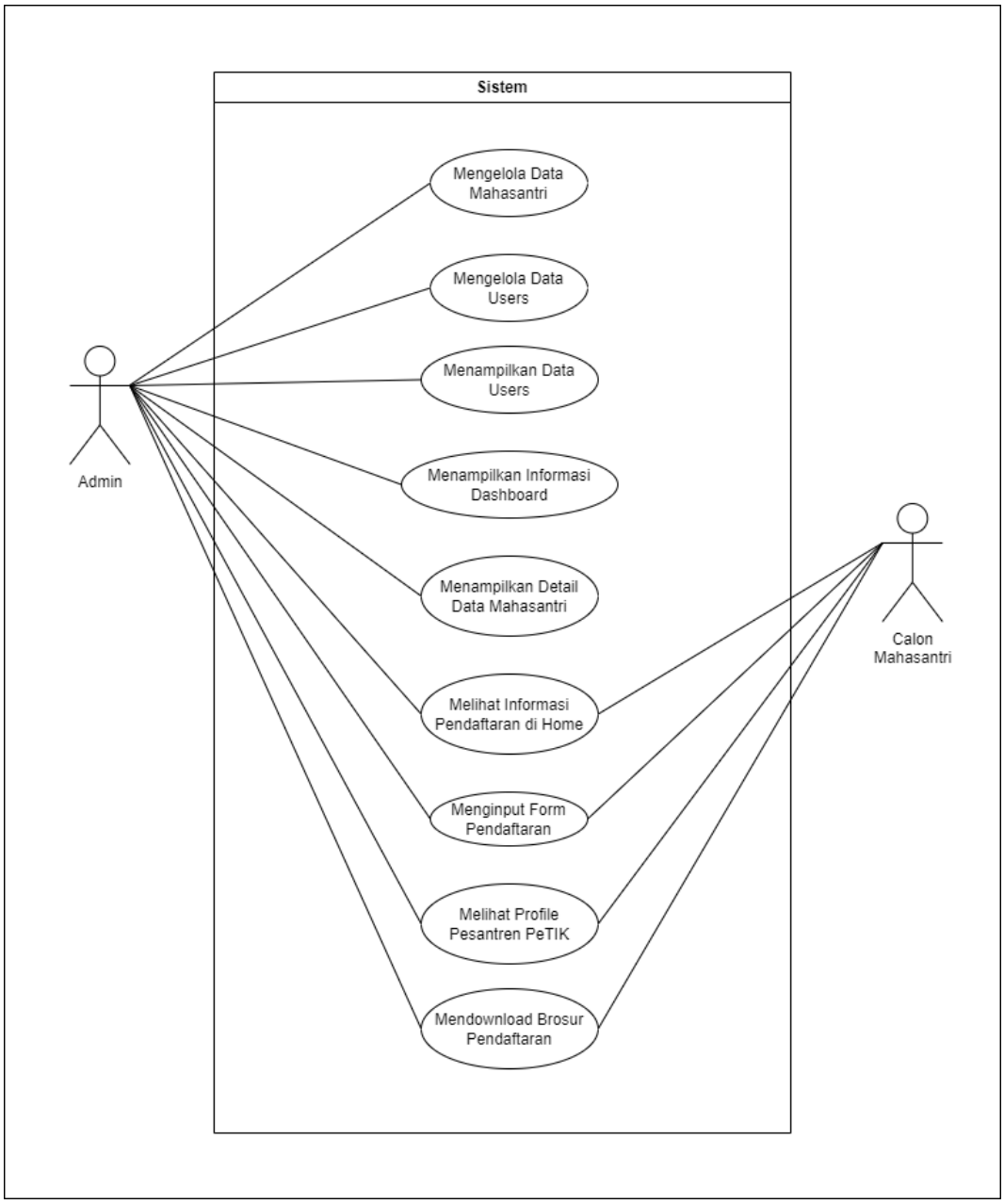
c. Kategori Menu Aplikasi

Tabel 3.3 Kategori Menu Aplikasi

User	Menu
Admin	Master Data • *Dashboard* • *Form Input* data mahasantri • Data Mahasantri • *Manage Users* Informasi • *Profile* Pesantren PeTIK • Alur pendaftaran • Brosur Pendaftaran
Calon Mahasantri	Informasi • *Profile* Pesantren PeTIK • Alur pendaftaran • Brosur Pendaftaran • *Form* Pendaftaran

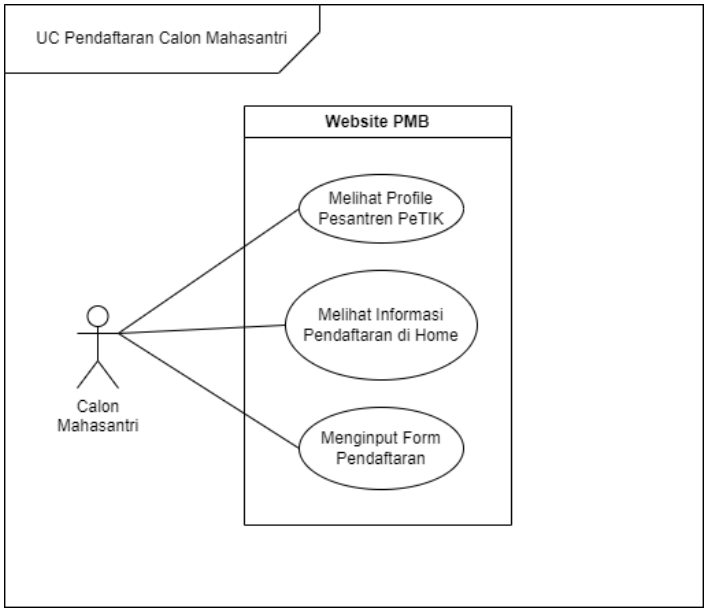
3.4.2 Use Case Diagram

Pada bagian ini dijelaskan tentang *Use Case Diagram* yang bertujuan untuk menggambarkan *user* dapat melakukan apa saja pada aplikasi pendaftaran mahasantri baru berbasis web.



Gambar 3.3 *Use Case* Diagram

a. Use Case Diagram Pendaftaran Calon Mahasantri



Gambar 3.4 *Use Case* Pendaftaran Calon Mahasantri

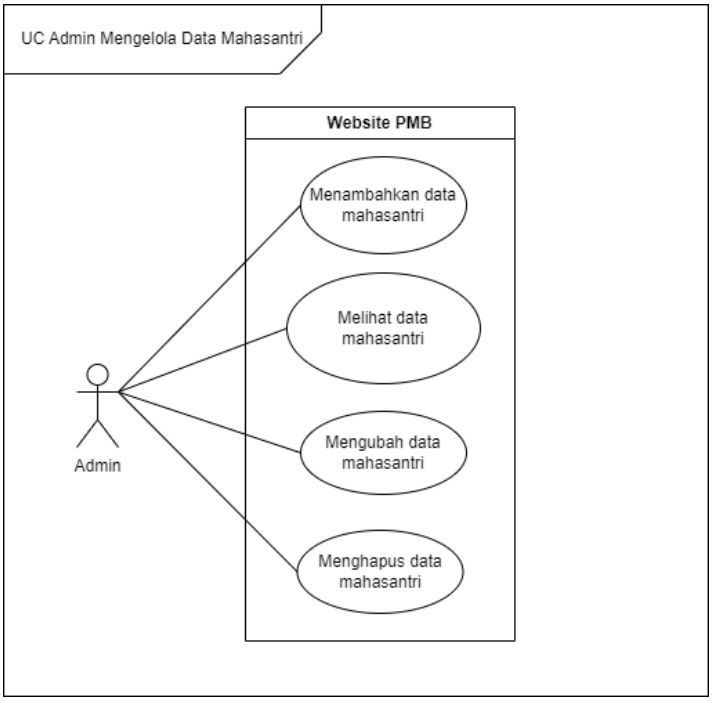
Berikut ini skenario dari Gambar 3.3 *Use Case* Pendaftaran Calon Mahasantri dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3. 4 Skenario Pendaftaran Calon Mahasantri

Use Case ID	UC-01
Use Case Name	Pendaftaran Calon Mahasantri
Description	Calon Mahasantri dapat melihat *Profile* Pesantren PeTIK, Melihat Informasi Pendaftaran di *Home*, dan dapat menginput *Form* Pendaftaran.
Actor	Calon Mahasantri
Precondition	Calon Mahasantri telah membuka halaman web PMB pesantren PeTIK
Actor Actions	*System Reactions*
1. Membuka website PMB Pesantren PeTIK.	
	2. Menampilkan halaman *Home*.
3. Memilih *profile* Pesantren PeTIK.	

	4. Menampilkan website utama Pesantren PeTIK.
5. Memilih menu Pendaftaran.	
	6. Menampilkan *form* pendaftaran.
7. Calon Mahasantri mengisi biodata diri.	
	8. Melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.
	9. Melakukan *update database* setelah validasi berhasil.
Postcondition	Calon Mahasantri berhasil melihat Informasi dan melakukan Pendaftaran pada sistem.

b. Use Case Diagram Mengelola Data Mahasantri



Gambar 3.5 *Use Case* Diagram Mengelola Data Mahasantri

Berikut ini skenario dari Gambar 3.4 *Use Case* Admin Mengelola Data Mahasantri dapat dilihat pada Tabel 3.5

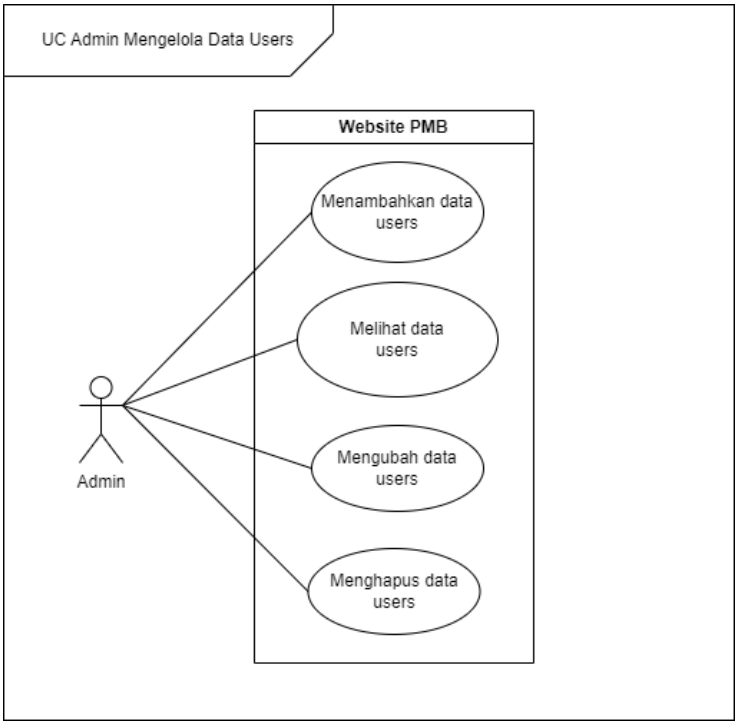
Tabel 3.5 Skenario Admin Mengelola Data Mahasantri

Use Case ID	UC-02
Use Case Name	Admin mengelola data mahasantri
Description	Admin dapat menambahkan data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data mahasantri.
Actor	Admin
Precondition	Admin telah melakukan login ke dalam sistem.

Actor Actions	*System Reactions*
1. Memilih menu data mahasantri.	
	2. Menampilkan halaman data mahasantri.
3. Memilih menu tambah data mahasantri.	
	4. Menampilkan form data mahasantri
5. Admin mengisi form data mahasantri.	
	6. Melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.
	7. Melakukan update di *database* setelah validasi berhasil
8. Memilih menu view pada salah satu data mahasantri.	
	9. Menampilkan halaman detail mahasantri yang dipilih.
10. Memilih menu update pada salah satu data mahasantri.	
	11. Menampilkan halaman data mahasantri yang mau diubah.

12. Admin memasukkan data untuk memperbaharui data mahasantri.	
	13. Melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.
	14. Melakukan *update* di *database* setelah validasi berhasil.
15. Memilih menu delete pada salah satu data mahasantri.	
	16. Melakukan validasi terhadap data yang dipilih.
	17. Melakukan *update* di *database* setelah data berhasil dihapus.
Postcondition	Admin berhasil mengelola data mahasantri

c. Use Case Diagram Mengelola Data Users



Gambar 3.6 *Use Case* Diagram Mengelola Data *Users*

Tabel 3.6 Skenario Mengelola Data Users

Use Case ID	UC-03
Use Case Name	Admin mengelola data *users*.
Description	Admin dapat menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data *users*.
Actor	Admin
Precondition	Admin telah melakukan *login* ke dalam sistem.

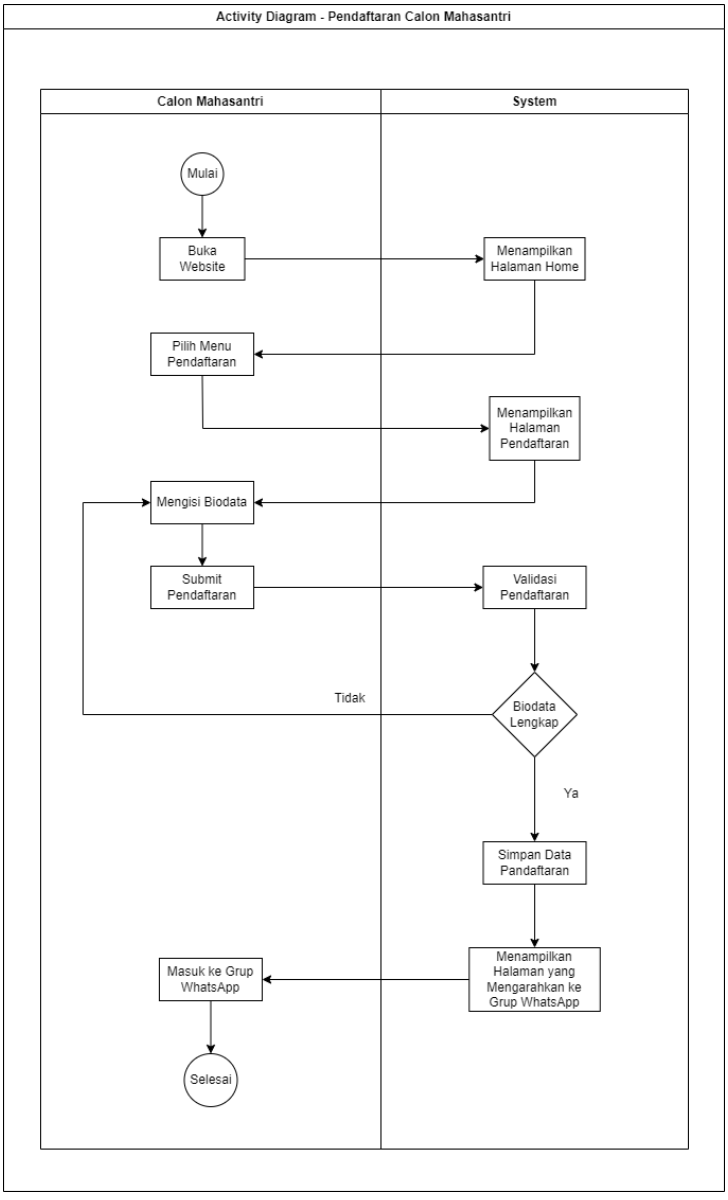
Actor Actions	System Reactions
1. Memilih menu data *users*.	
	2. Menampilkan halaman data *users*.
3. Memilih menu tambah data *users*.	
	4. Menampilkan *form* data *users*.
5. Admin mengisi *form* data *users*.	
	6. Melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.
	7. Melakukan *update* di *database* setelah validasi berhasil.
8. Memilih menu *view* pada salah satu data *users*.	
	9. Menampilkan halaman detail *users* yang dipilih.
10. Memilih menu *update* pada salah satu data *users*.	
	11. Menampilkan halaman data *users* yang mau diubah.
12. Admin memasukkan data untuk memperbaharui data *users*.	
	13. Melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan.

	14. Melakukan *update* di *database* setelah validasi berhasil.
15. Memilih menu *delete* pada salah satu data *users*.	
	16. Melakukan validasi terhadap data yang dipilih.
	17. Melakukan *update* di *database* setelah data berhasil dihapus.
Postcondition	Admin berhasil mengelola data *users*.

3.4.3 Activity Diagram

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang *activity diagram* yang bertujuan untuk mengetahui alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

a. Activity Diagram Pendaftaran Calon Mahasantri

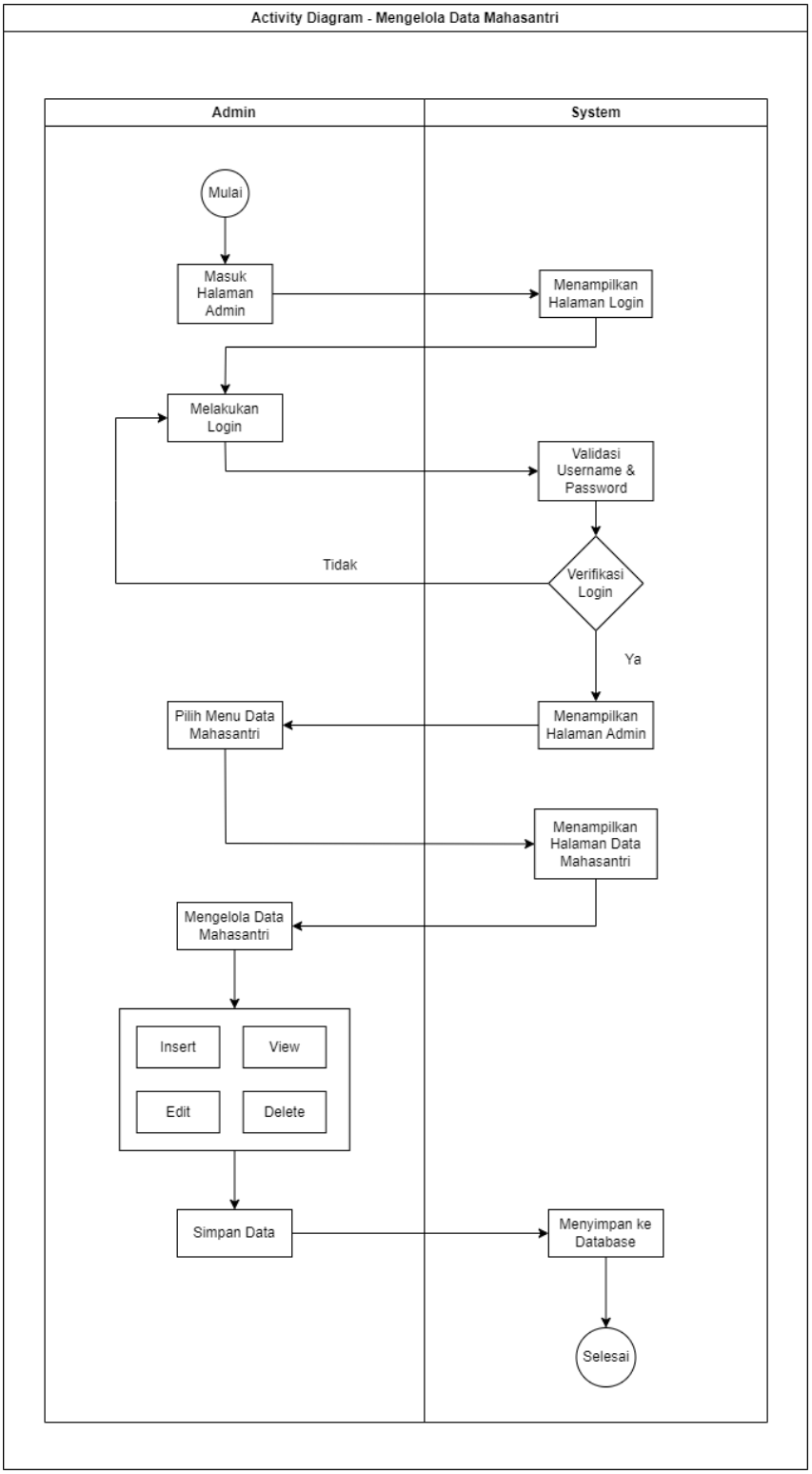


Gambar 3.7 *Activity* Diagram Pendaftaran Calon Mahasantri

Activity Diagram pada gambar 3.6 di atas adalah aktivitas yang dilakukan oleh Calon Mahasantri. Calon Mahasantri mengawali aktivitas dengan membuka

website pendaftaran Pesantren PeTIK. Sistem akan menampilkan halaman *Home* yang berisi informasi pendaftaran dan *link form* pendaftaran. Calon Mahasantri memilih menu pendaftaran. Sistem akan menampilkan *form* pendaftaran. Calon Mahasantri mengisi biodata, dilanjutkan dengan menekan tombol *submit* dan sistem melakukan validasi pendaftaran apakah data sudah lengkap atau belum. Jika belum, Calon Mahasantri mengisi kembali biodata dan jika sudah, sistem akan menyimpan data tersebut pada *database*. Kemudian sistem akan menampilkan halaman yang mengarahkan Calon Mahasantri agar bergabung ke grup WhatsApp. Calon Mahasantri masuk ke Grup WhatsApp.

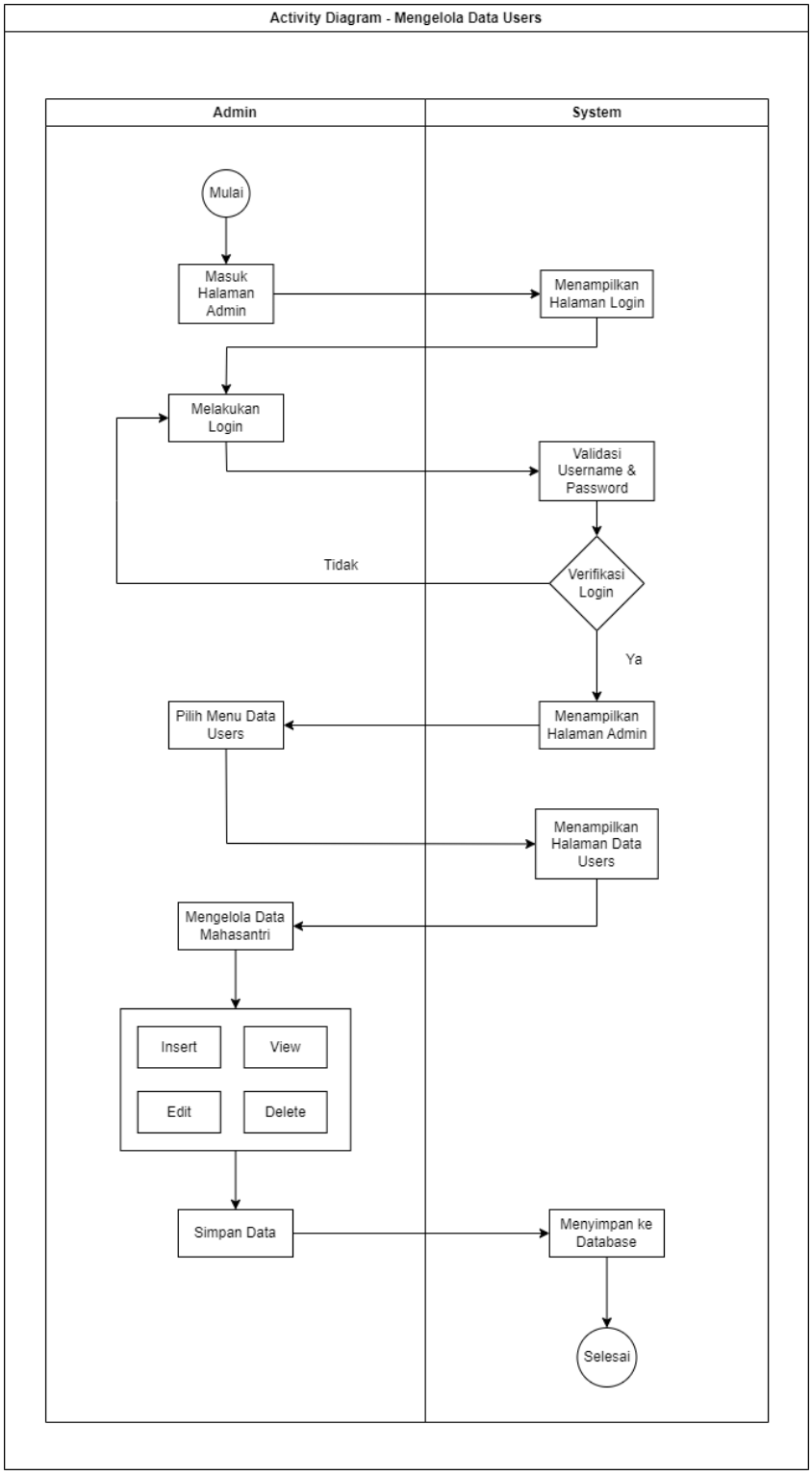
b. Activity Diagram Mengelola Data Mahasantri



Gambar 3.8 *Activity* Diagram Mengelola Data Mahasantri

Activity Diagram pada gambar 3.7 adalah aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mengelola (Insert, View, Update, Delete). Admin membuka halaman admin. Sistem menampilkan halaman *login*. Admin *login* dengan memasukkan *username* dan *password*. Sistem melakukan validasi, jika *username* atau *password* salah maka proses akan diulang jika benar maka akan diteruskan menuju halaman admin. Admin memilih menu data mahasantri. Sistem menampilkan halaman data mahasantri. Admin dapat melakukan aktivitas menambahkan, melihat, mengubah, menghapus data mahasantri dan menyimpannya ke dalam *database*.

c. Activity Diagram Mengelola Data Users

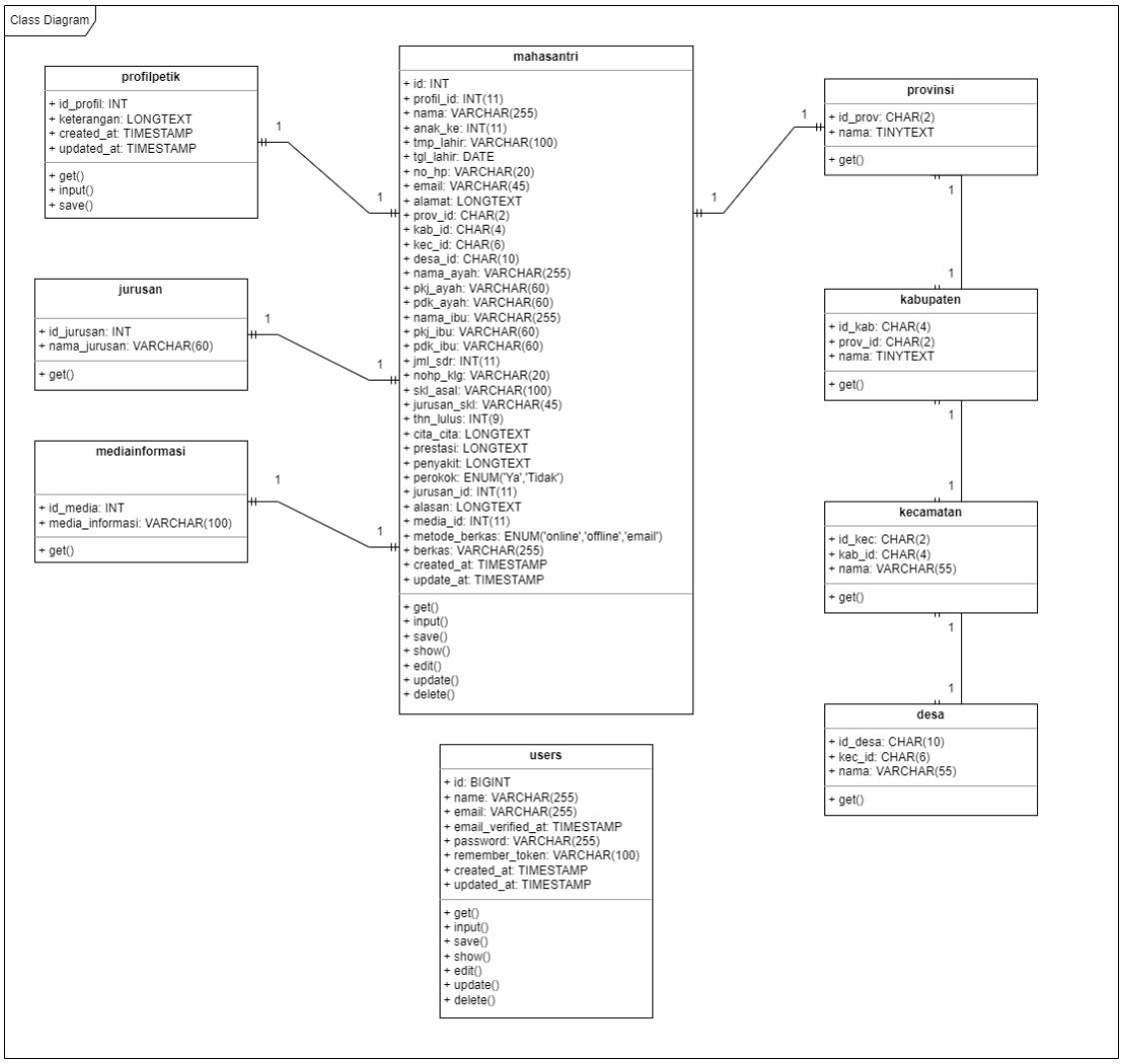


Gambar 3.9 *Activity* Diagram Mengelola Data *Users*

Activity Diagram pada gambar 3.8 adalah aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mengelola (Insert, View, Update, Delete). Admin membuka halaman admin. Sistem menampilkan halaman login. Admin login dengan memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi, jika username atau password salah maka proses akan diulang jika benar maka akan diteruskan menuju halaman admin. Admin memilih menu data *users*. Sistem menampilkan halaman data *users*. Admin dapat melakukan aktivitas menambahkan, melihat, mengubah, menghapus data *users* dan menyimpannya ke dalam *database*.

3.4.4 Class Diagram

Class diagram merupakan diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas object yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungannya di dalam aplikasi. Class diagram dibentuk oleh entity/object yang mempunyai atribut. Class diagram bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sistem dan relasi antara objek kepada user. Berikut ini adalah class diagram dari aplikasi pendaftaran Mahasantri Pesantren PeTIK.



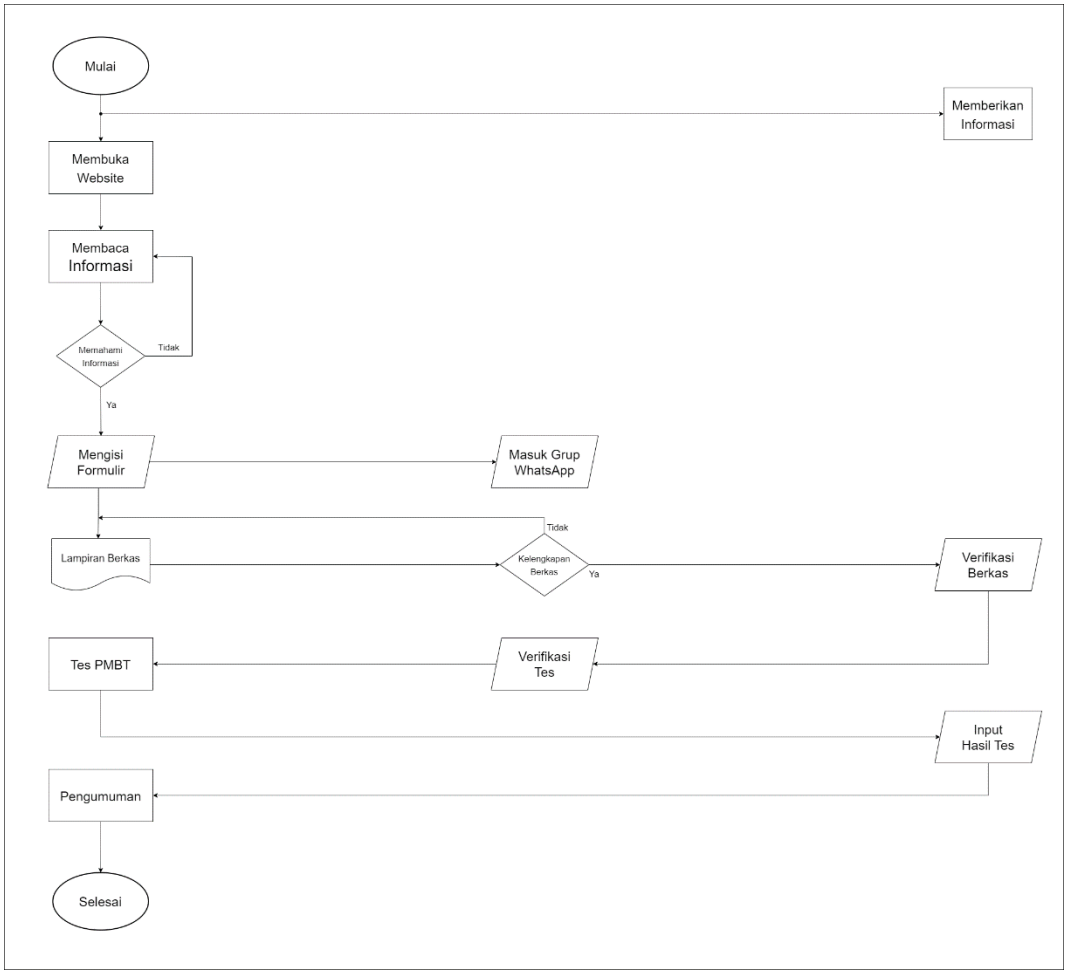
Gambar 3.10 *Class* Diagram

3.5 Perancangan (Design)

Pada tahapan ini merupakan perancangan dimana kegiatan pemodelan yang dimulai dari pemodelan sistem, pemodelan arsitektur sampai dengan pemodelan basis data. Maka akan dibuat rancangan Proses Bisnis aplikasi berbentuk *flowchart*, desain ERD (*Entity Relationship Diagram*), dan Prototipe Aplikasi.

A. Flowchart

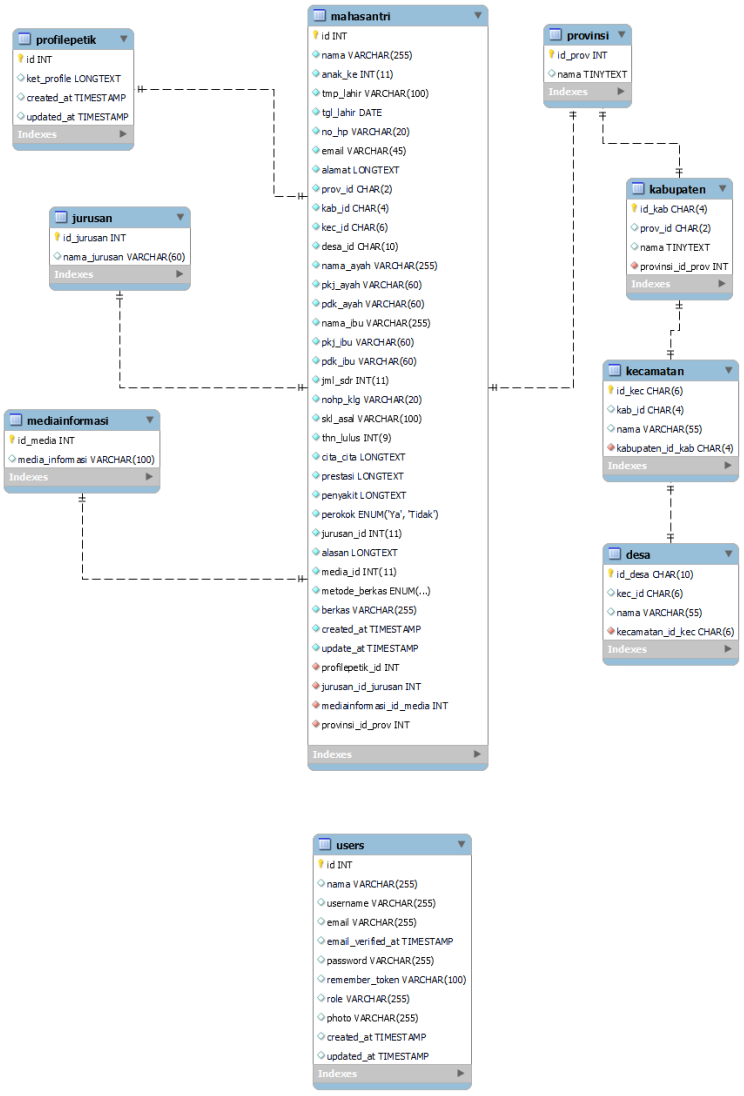
Flowchart merupakan alur diagram yang menampilkan suatu langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Berikut merupakan *flowchart* dari aplikasi pendaftaran Pesantren PeTIK.



Gambar 3.11 *Flowchart*

B. Desain ERD (Entity Relationship Diagram)

Rancangan *database* untuk pembuatan sistem informasi pendaftaran mahasantri Pesantren PeTIK berbasis website ini menggunakan database MySQL. Adapun jumlah tabel pada sistem informasi pendaftaran mahasantri Pesantren PeTIK ada 9 (sembilan) tabel yaitu: mahasantri, profilepetik, jurusan, mediainformasi, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan users. Berikut detail rancangan *database* sistem yang terlihat pada gambar 3.11.



Gambar 3.12 Desain ERD (*Entity Relationship* Diagram)

C. Prototipe Aplikasi

Pada tahap ini dilakukan pembuatan *user interface* dari sistem yang akan dirancang. Dalam merancang *user interface* akan digunakan dua template yaitu https://startbootstrap.com dan https://adminlte.io yang keduanya bersifat *open source*.

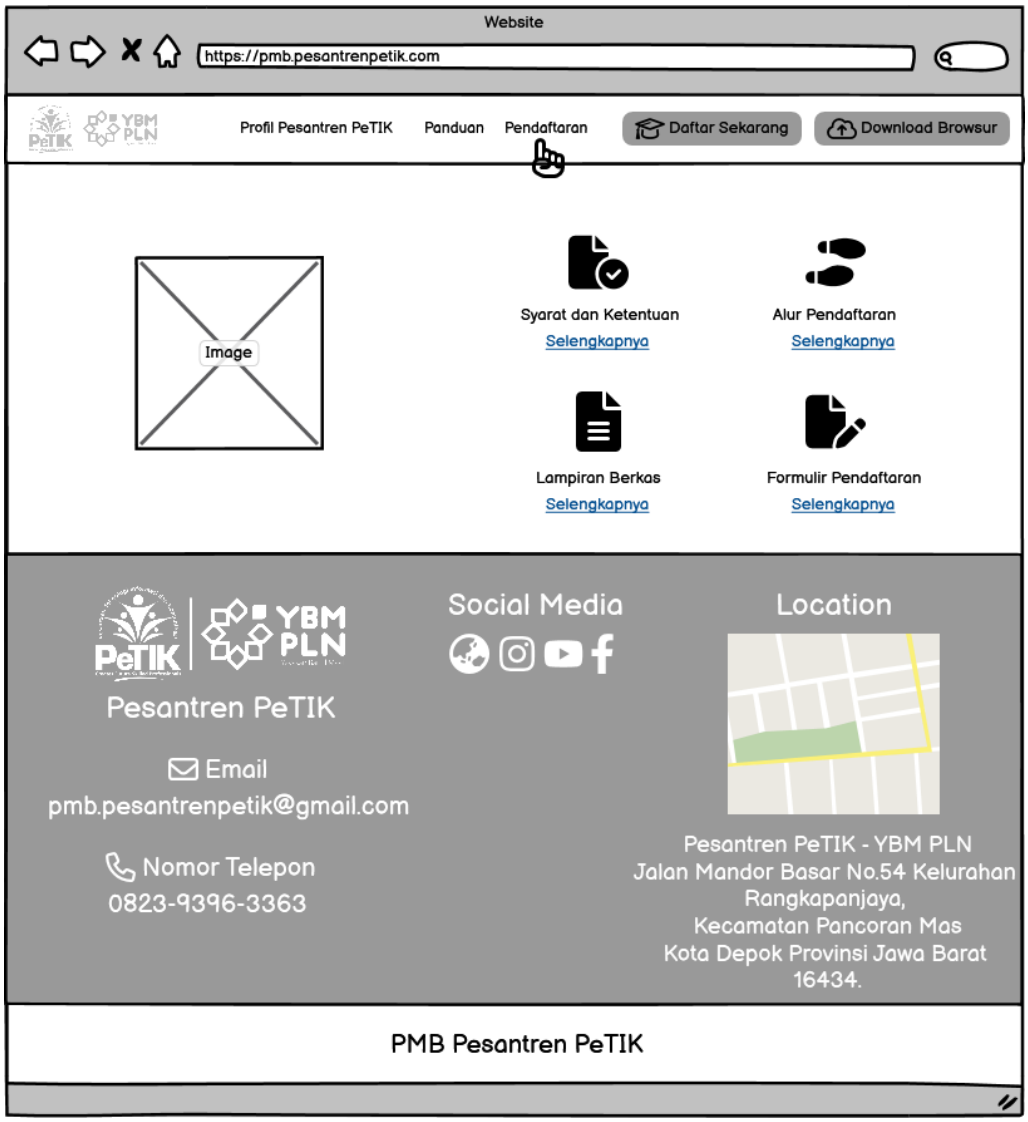
1. *User Interface Home* Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu Pesantren PeTIK.

   Pada tampilan *user interface* di bawah ini berisi informasi pendaftaran mahasantri baru Pesantren PeTIK yang dapat diakses secara umum.



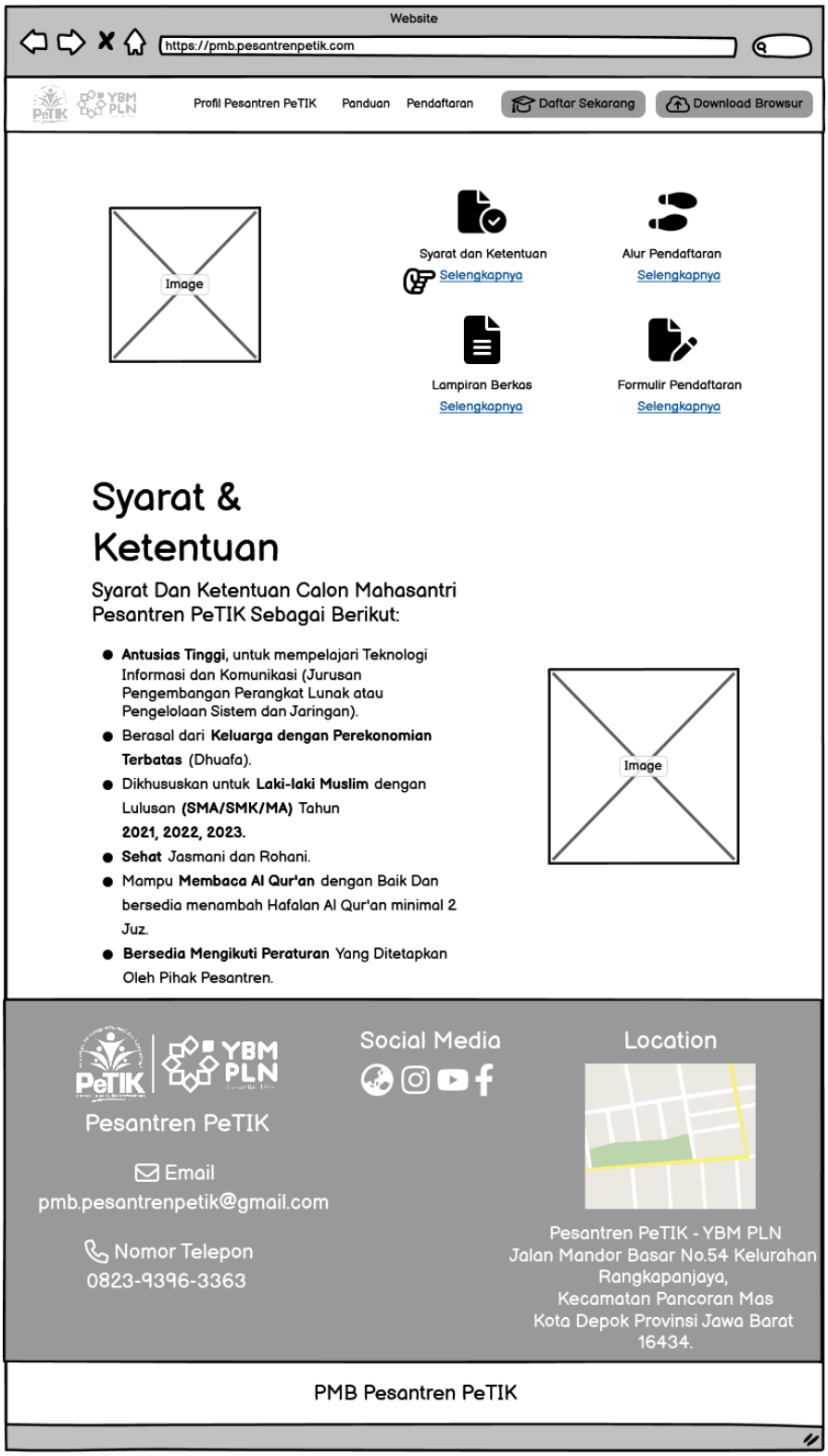
Gambar 3.13 *User Interface Home*

a. *User Interface menu* pendaftaran



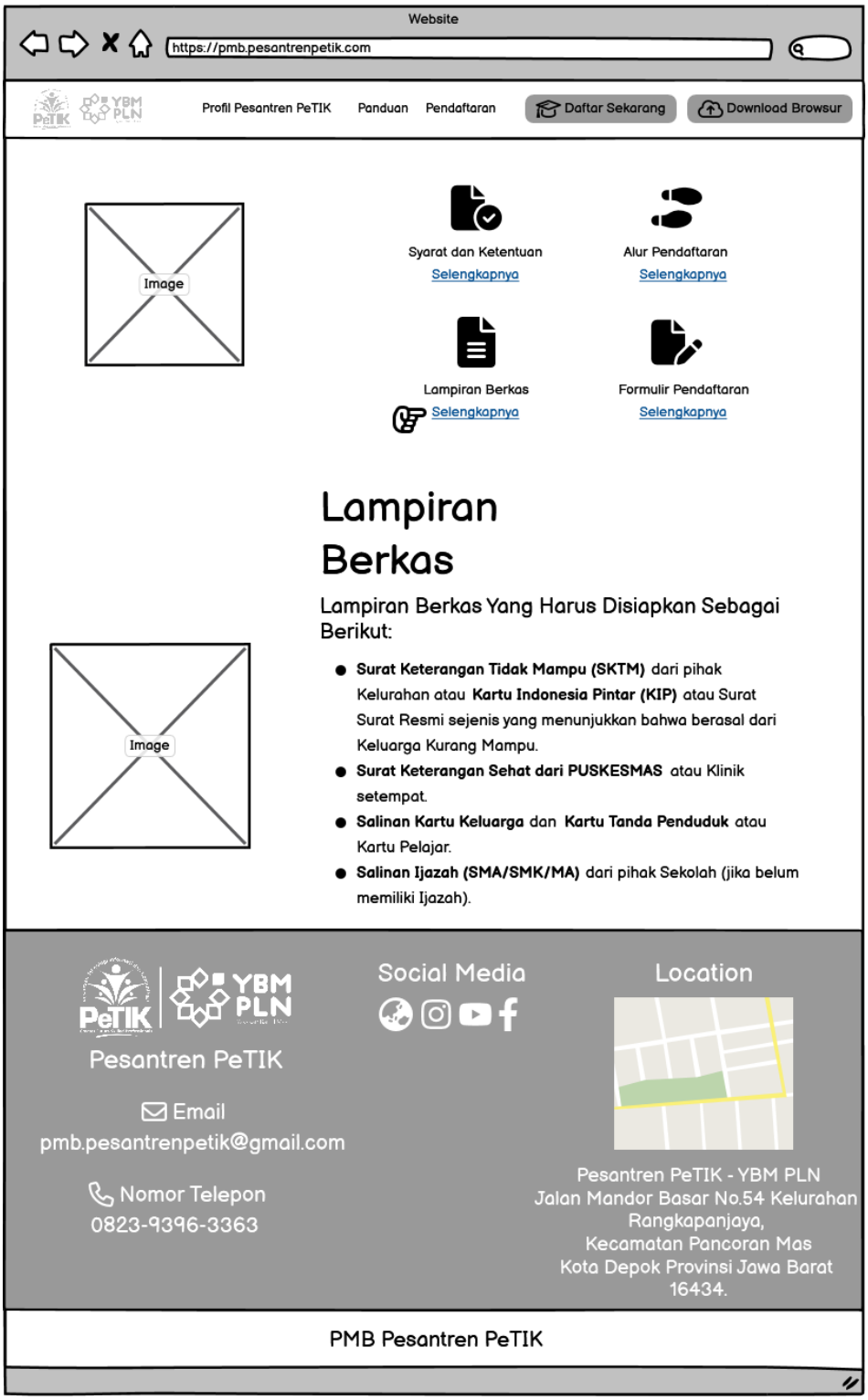
Gambar 3.14 *User Interface* menu pendaftaran

b. *User Interface link* syarat dan ketentuan



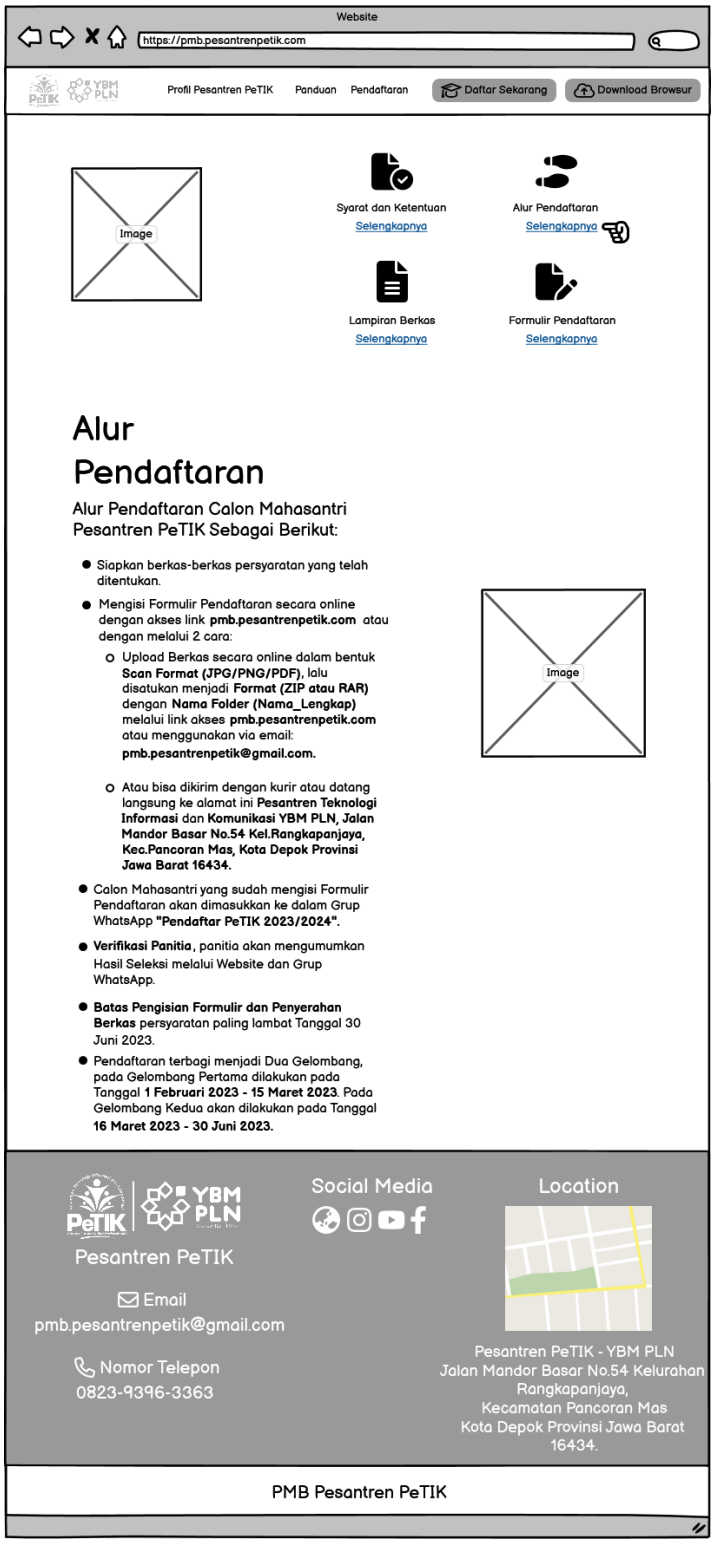
Gambar 3.15 *User Interface link* syarat dan ketentuan

c. *User Interface link* lampiran berkas



Gambar 3.16 *User Interface link* lampiran berkas

d. *User Interface link* alur pendaftaran



Gambar 3.17 *User Interface link* alur pendaftaran

e. *User Interface link* formulir pendaftaran

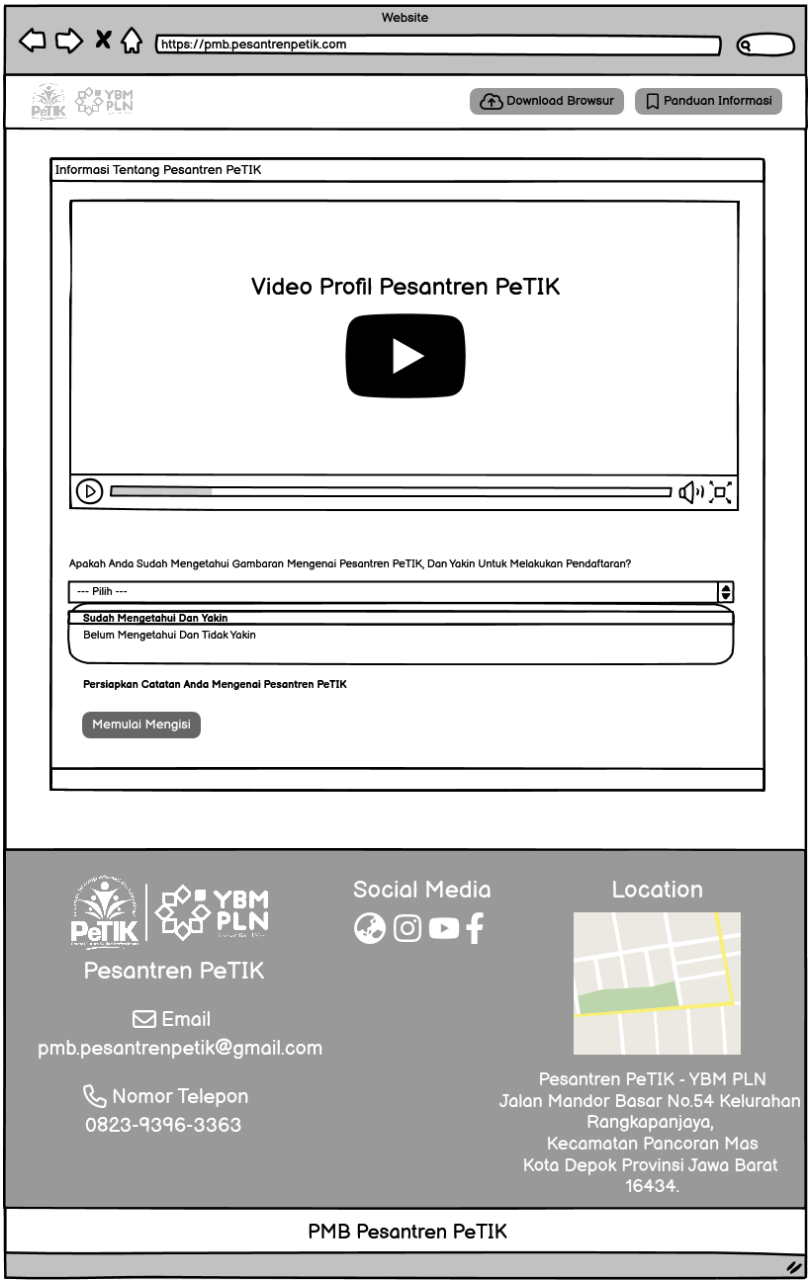


Gambar 3.18 *User Interface link* formulir pendaftaran

2. *User Interface Form* Pendaftaran

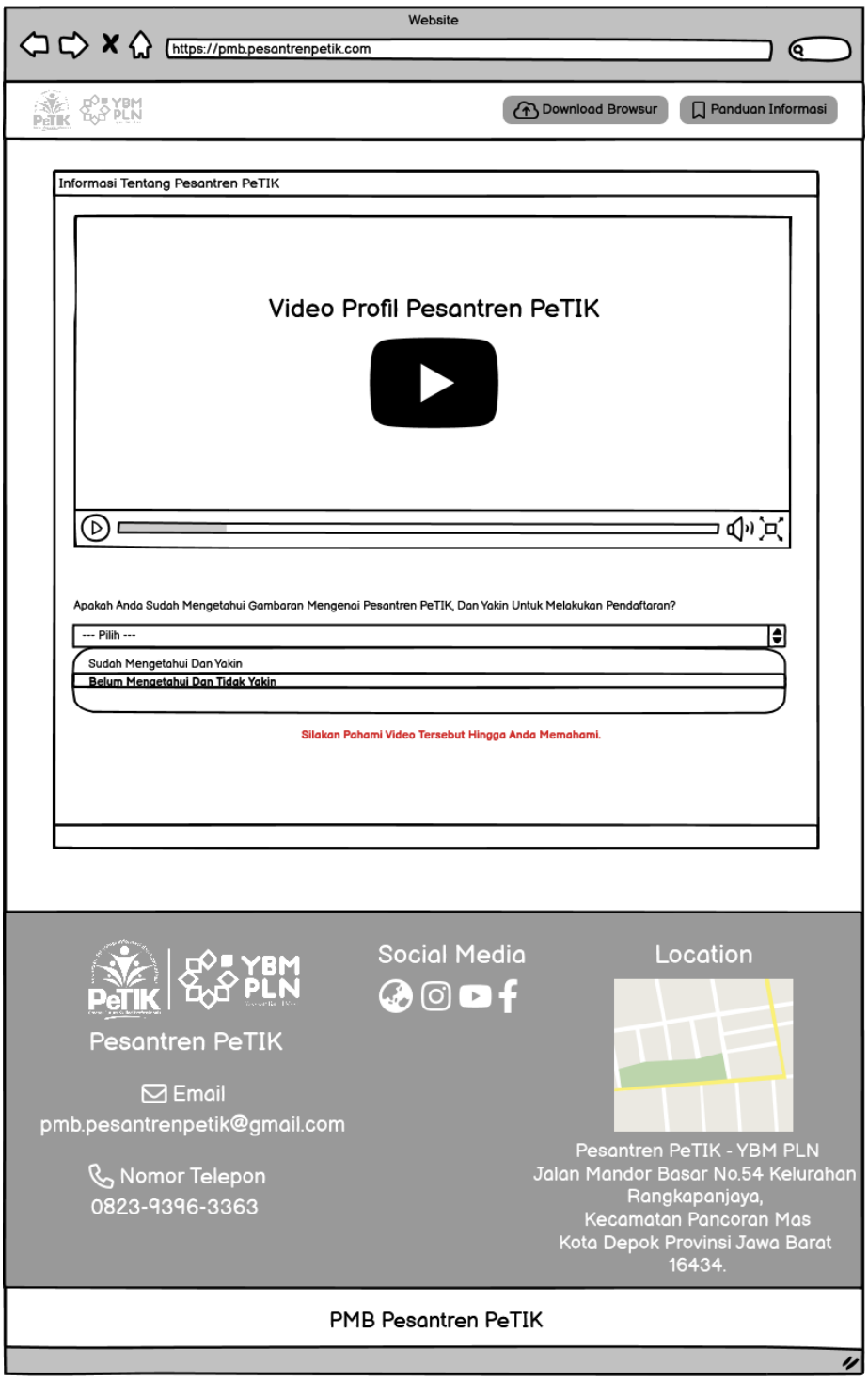
Pada tampilan user interface di bawah ini berisi formulir pendaftaran mahasantri baru Pesantren PeTIK.

a. *User Interface* jika calon mahasantri sudah mengetahui tentang Pesantren PeTIK.



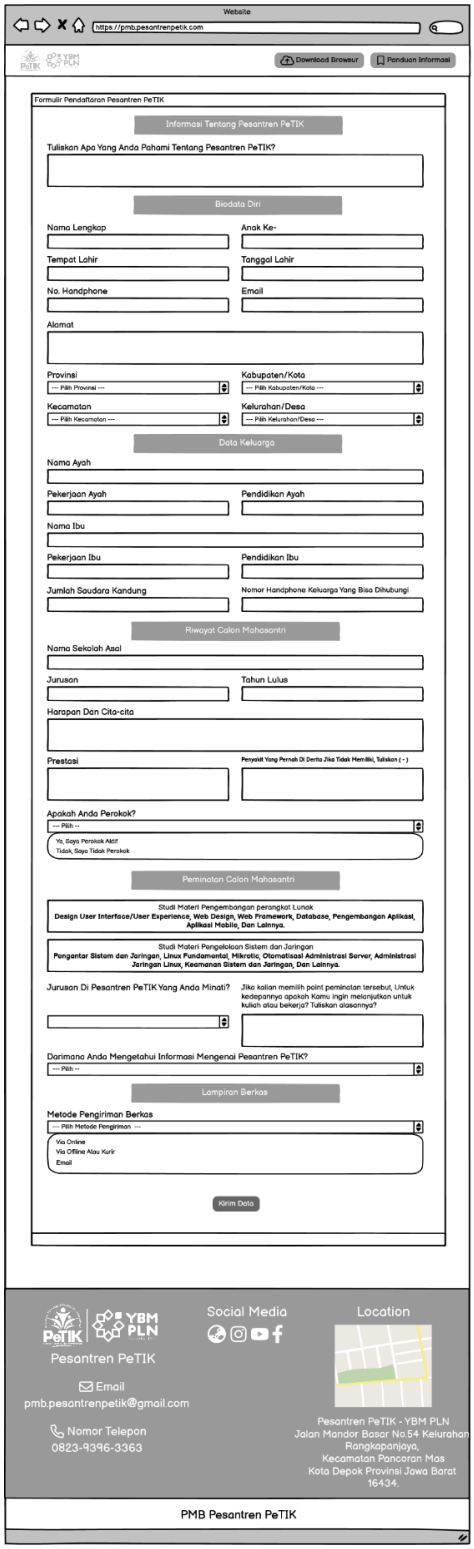
Gambar 3.19 *User Interface* jika calon mahasantri sudah mengetahui tentang Pesantren PeTIK.

b. *User Interface* calon mahasantri jika belum mengetahui tentang Pesantren PeTIK.



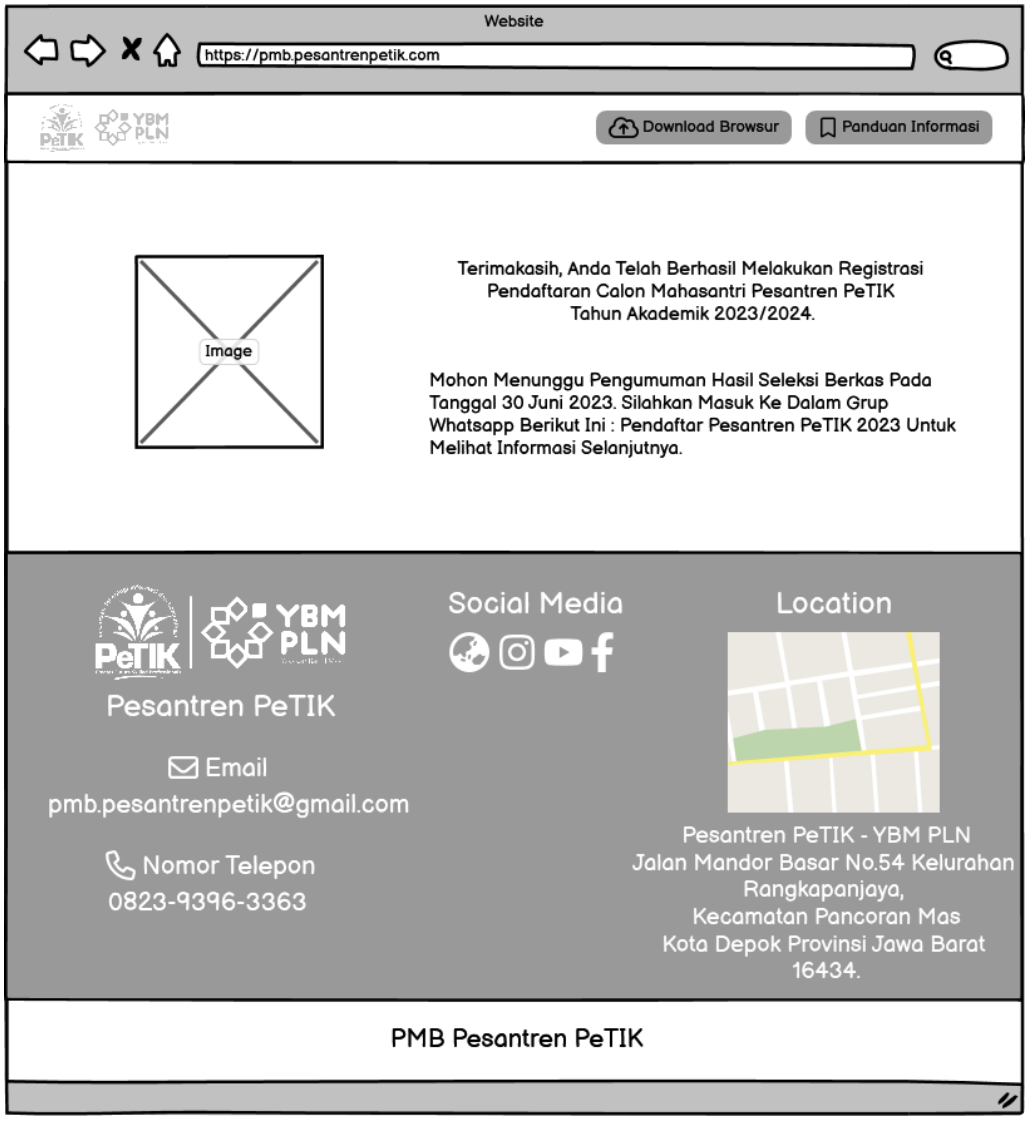
Gambar 3.20 *User Interface* calon mahasantri jika belum mengetahui tentang Pesantren PeTIK.

c. *User Interface* formulir pendaftaran calon mahasantri



Gambar 3.21 *User Interface* formulir pendaftaran calon mahasantri

d. *User Interface* calon mahasantri setelah mengisi *form* pendaftaran



Gambar 3.22 *User Interface* calon mahasantri setelah mengisi form pendaftaran

3. *User Interface form login* PMB Pesantren PeTIK

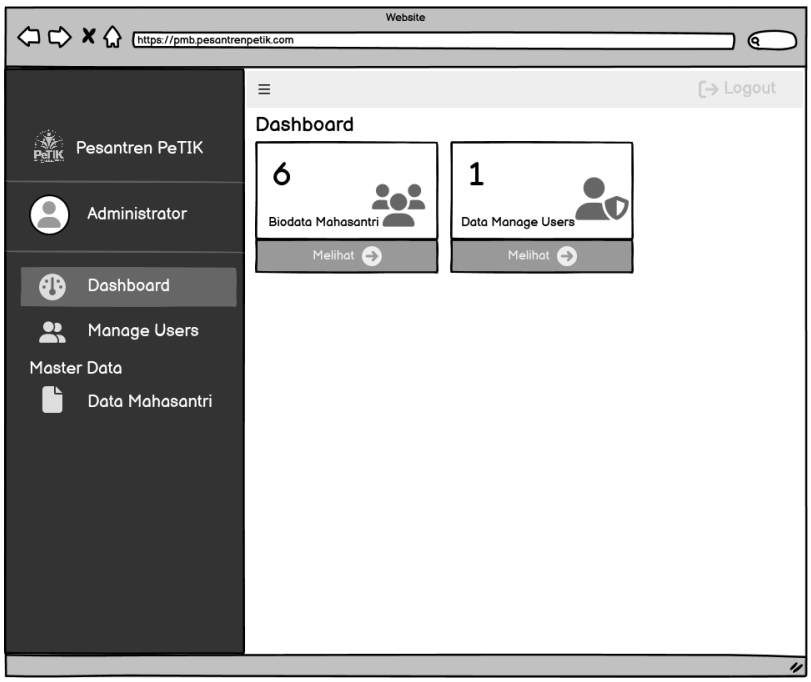
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan *login* untuk admin mengelola data.



Gambar 3.23 *User Interface form login* PMB Pesantren PeTIK

4. *User Interface Dashboard*

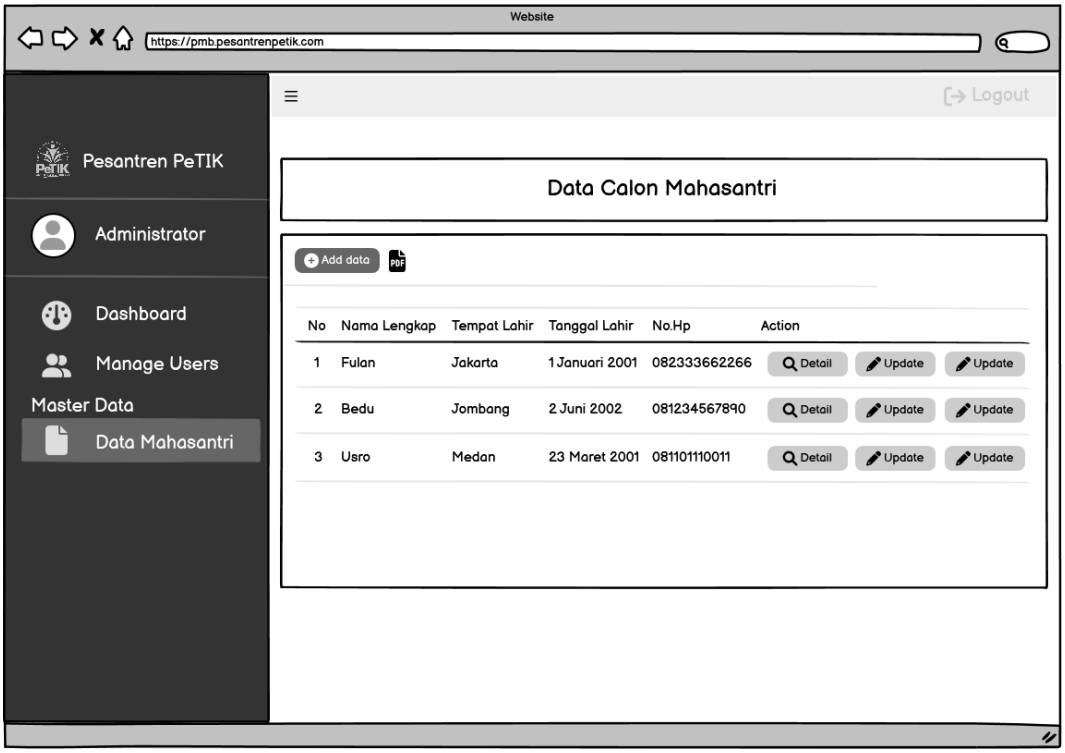
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan *dashboard*.



Gambar 3.24 *User Interface Dashboard*

5. *User Interface* data mahasantri

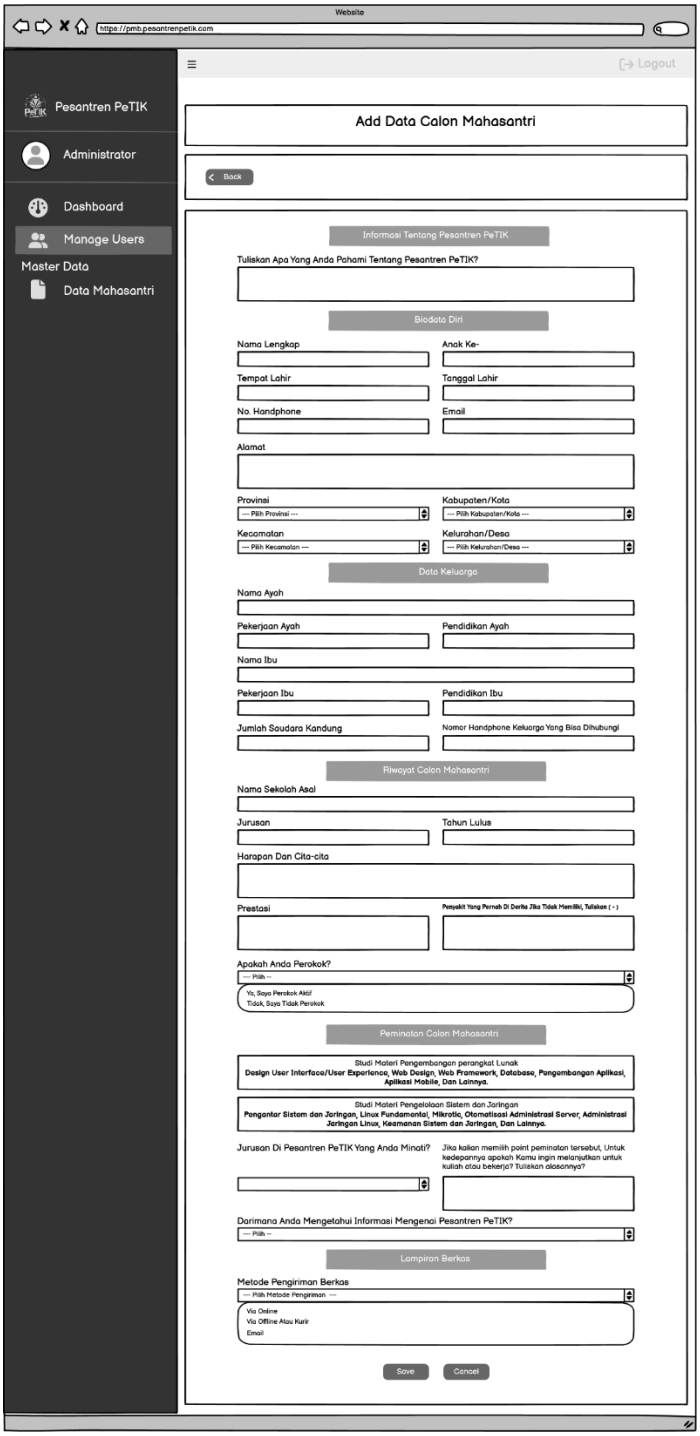
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin mengelola data calon mahasantri.



Gambar 3.25 *User Interface* data mahasantri

a. *User Interface* tambah data mahasantri

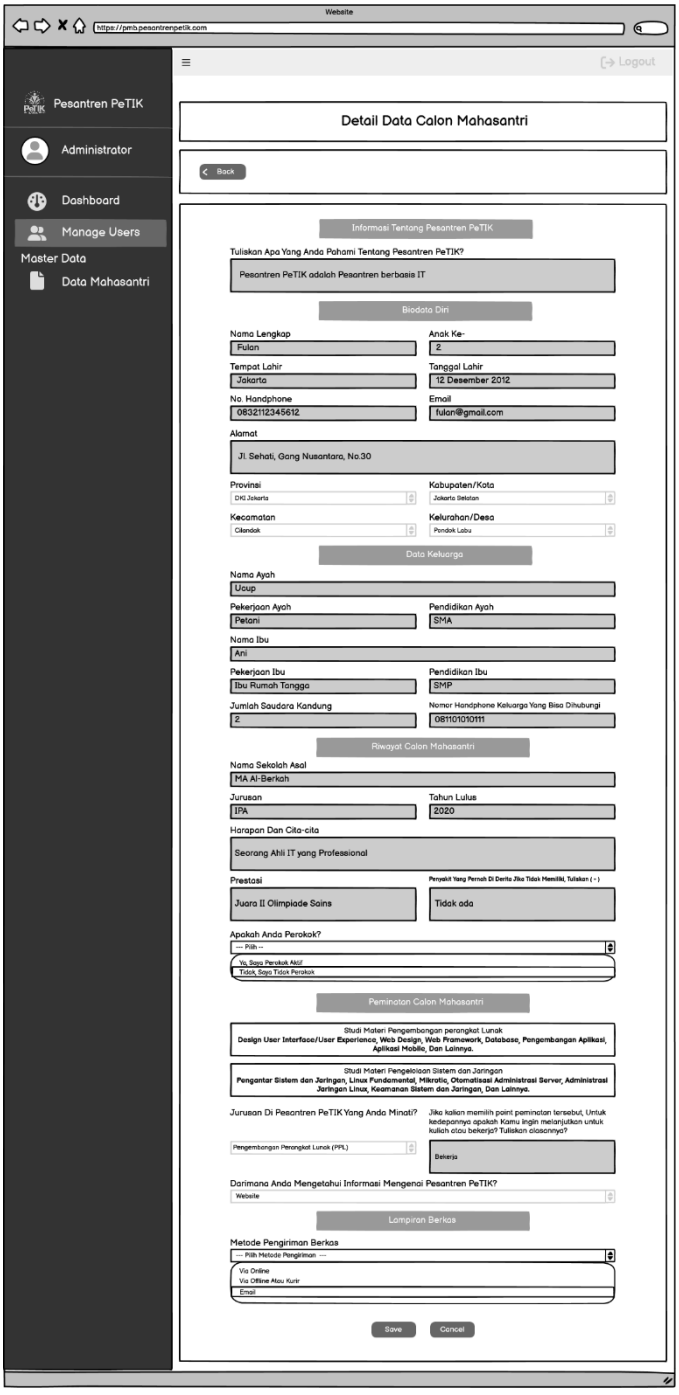
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin menambah data calon mahasantri.



Gambar 3.26 *User Interface* tambah data mahasantri

b. *User Interface* detail data mahasantri

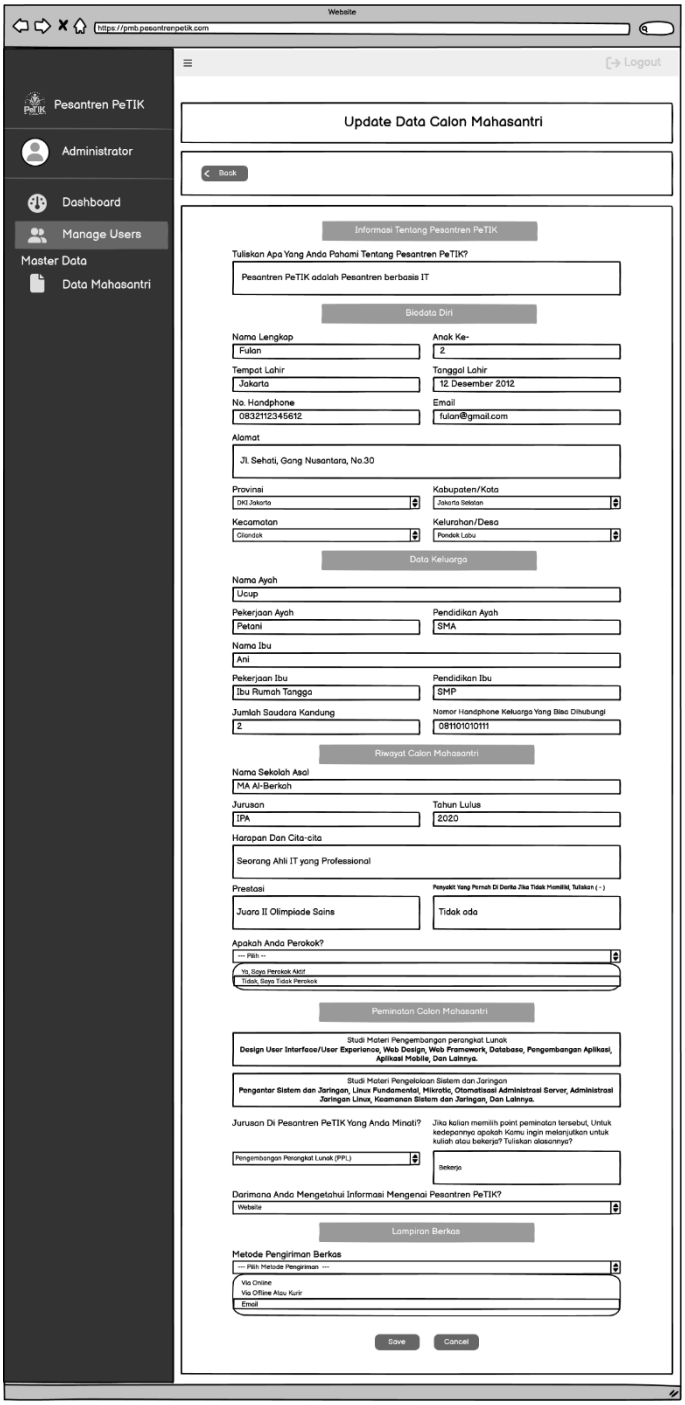
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin menampilkan detail data calon mahasantri.



Gambar 3.27 *User Interface* detail data mahasantri

c. *User Interface* mengubah data mahasantri

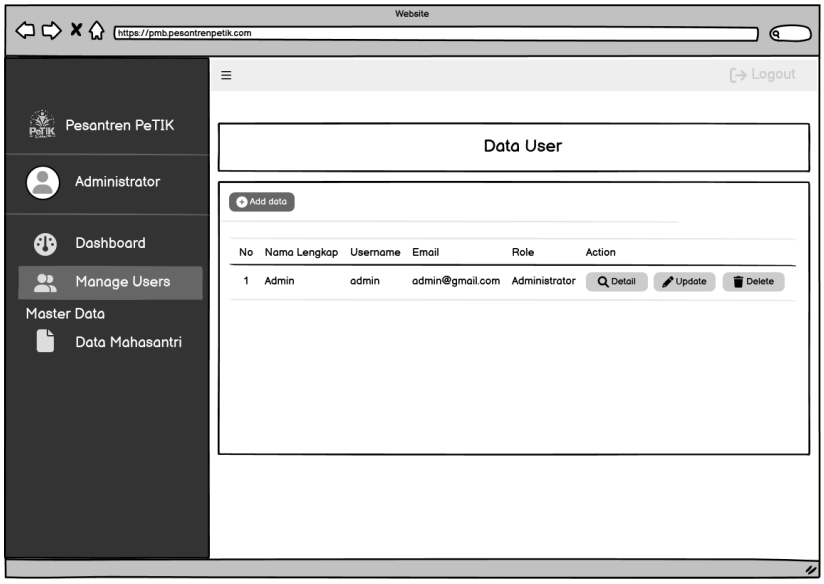
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin mengubah data calon mahasantri.



Gambar 3.28 *User Interface* mengubah data mahasantri

6. *User Interface* manage users

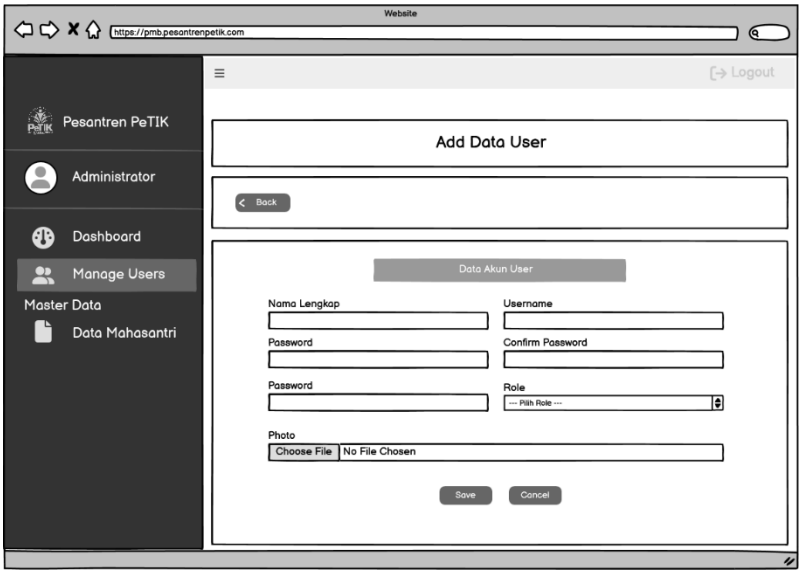
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin mengelola data *users*.



Gambar 3.29 *User Interface manage users*

a. *User Interface* tambah data user

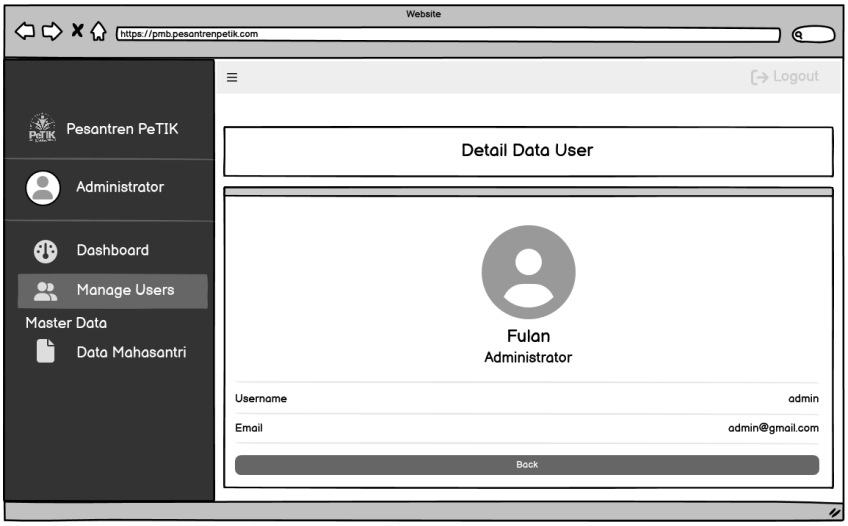
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin menambah data *users*.



Gambar 3.30 *User Interface* tambah data *user*

b. *User Interface* detail data user

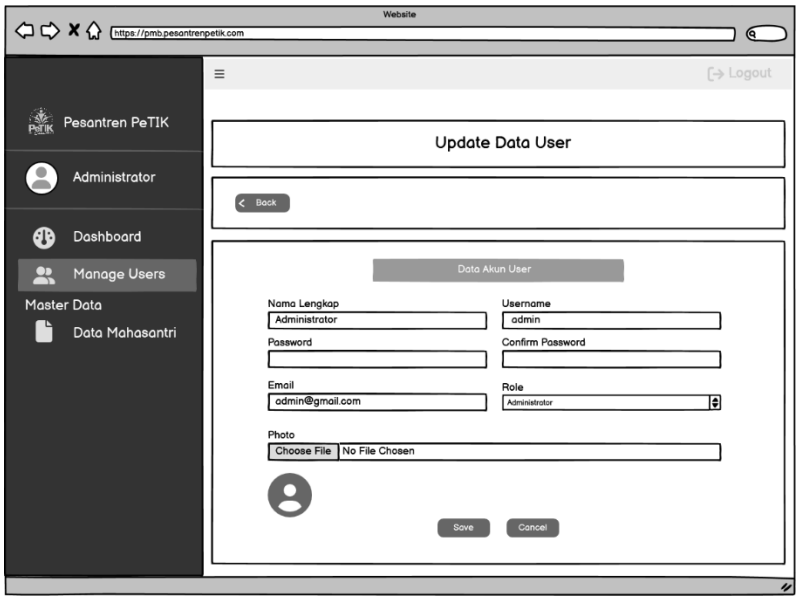
Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin menampilkan detail data *users*.



Gambar 3.31 *User Interface* detail data *user*

c. *User Interface* update data user

Pada tampilan *user interface* di bawah ini merupakan tampilan admin mengubah data *users*.

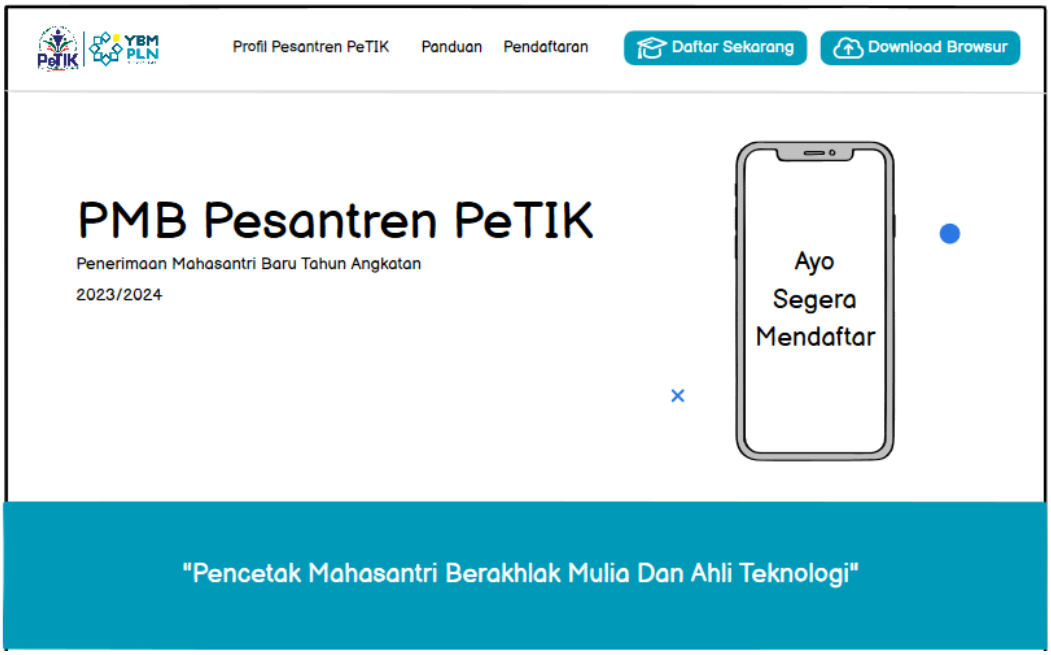


Gambar 3.32 *User Interface update* data *user*

3.6 Hasil Penelitian

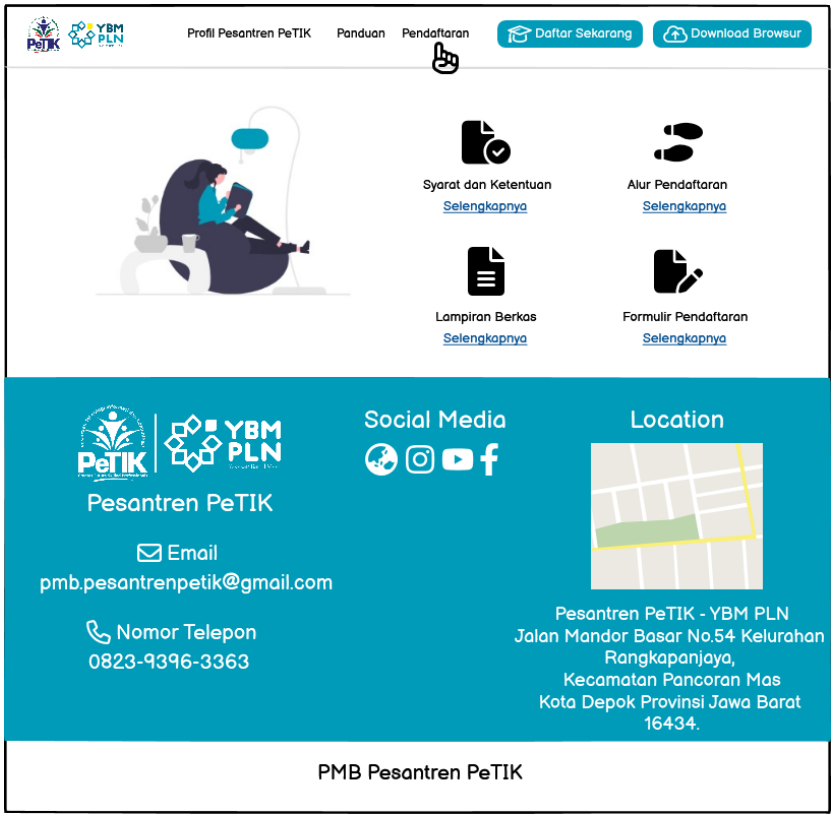
Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai implementasi aplikasi sistem informasi pendaftaran mahasantri Pesantren PeTIK. Implementasi yang dilakukan ini adalah merupakan perwujudan hasil dari perancangan sistem yang sudah dilakukan.

1. Tampilan Home



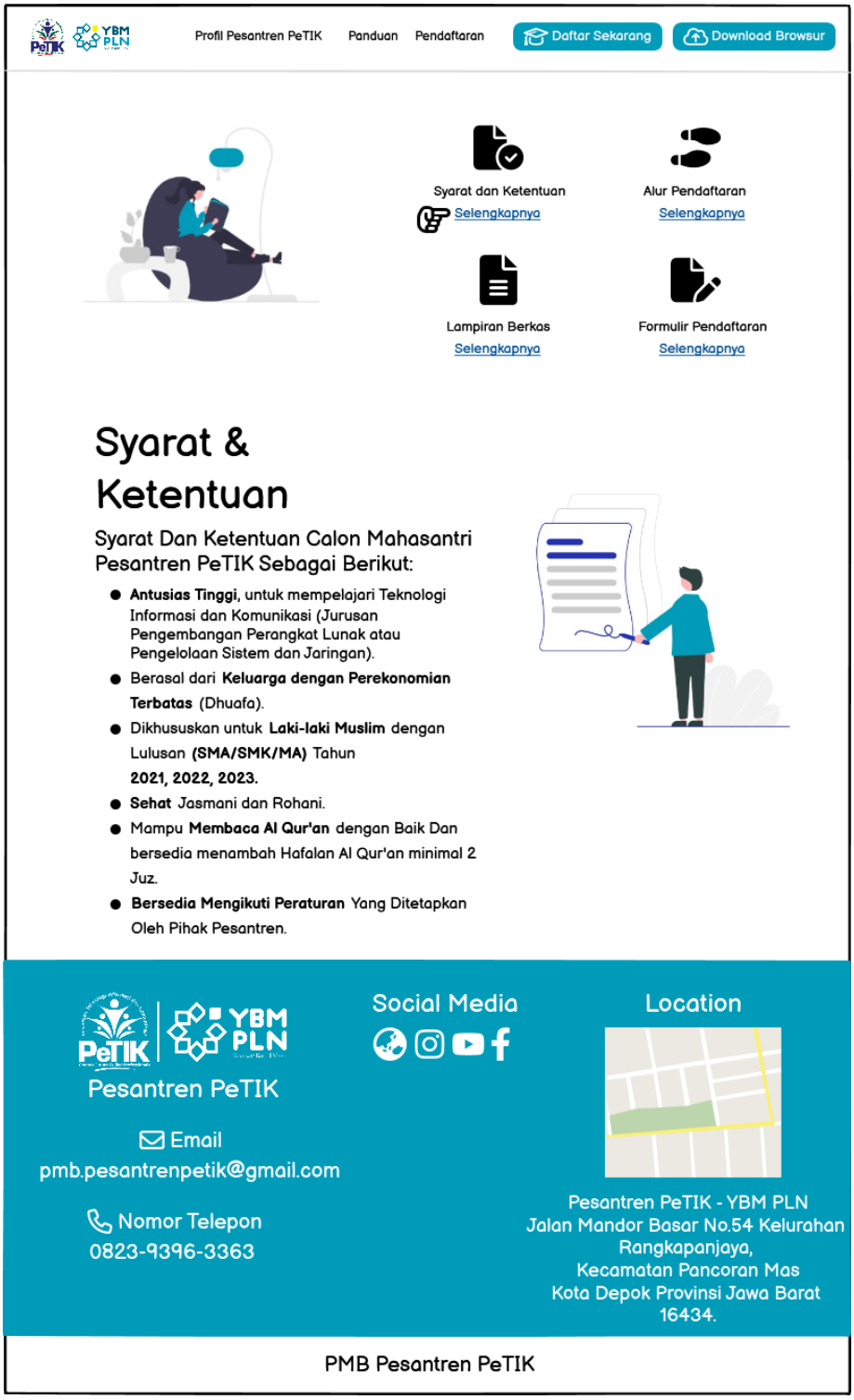
Gambar 3.33 Tampilan *Home*

a. Tampilan dari menu pendaftaran



Gambar 3.34 Tampilan dari menu pendaftaran

b. Tampilan dari menu link syarat dan ketentuan



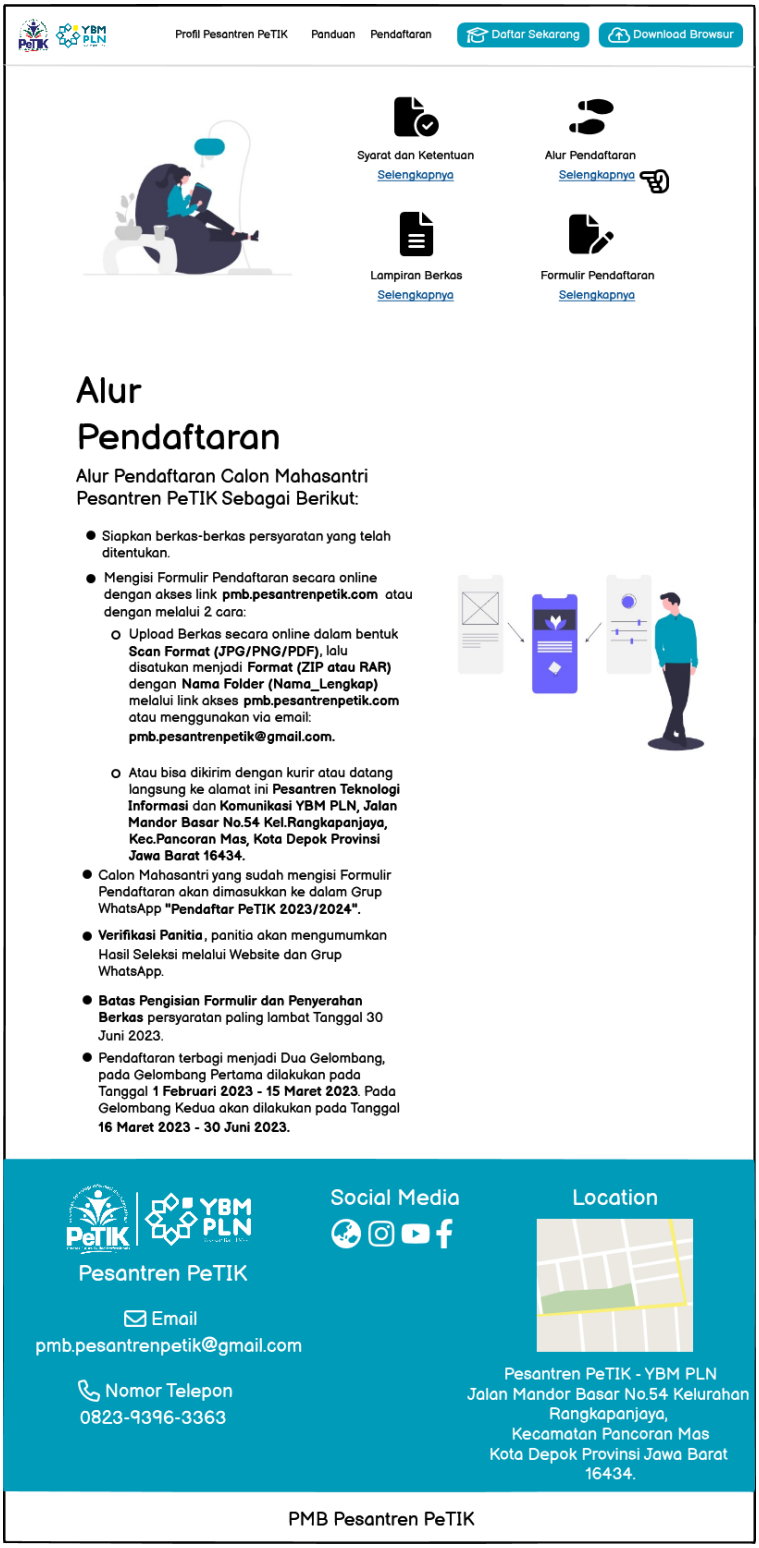
Gambar 3.35 Tampilan dari menu *link* syarat dan ketentuan

c. Tampilan dari menu link lampiran berkas



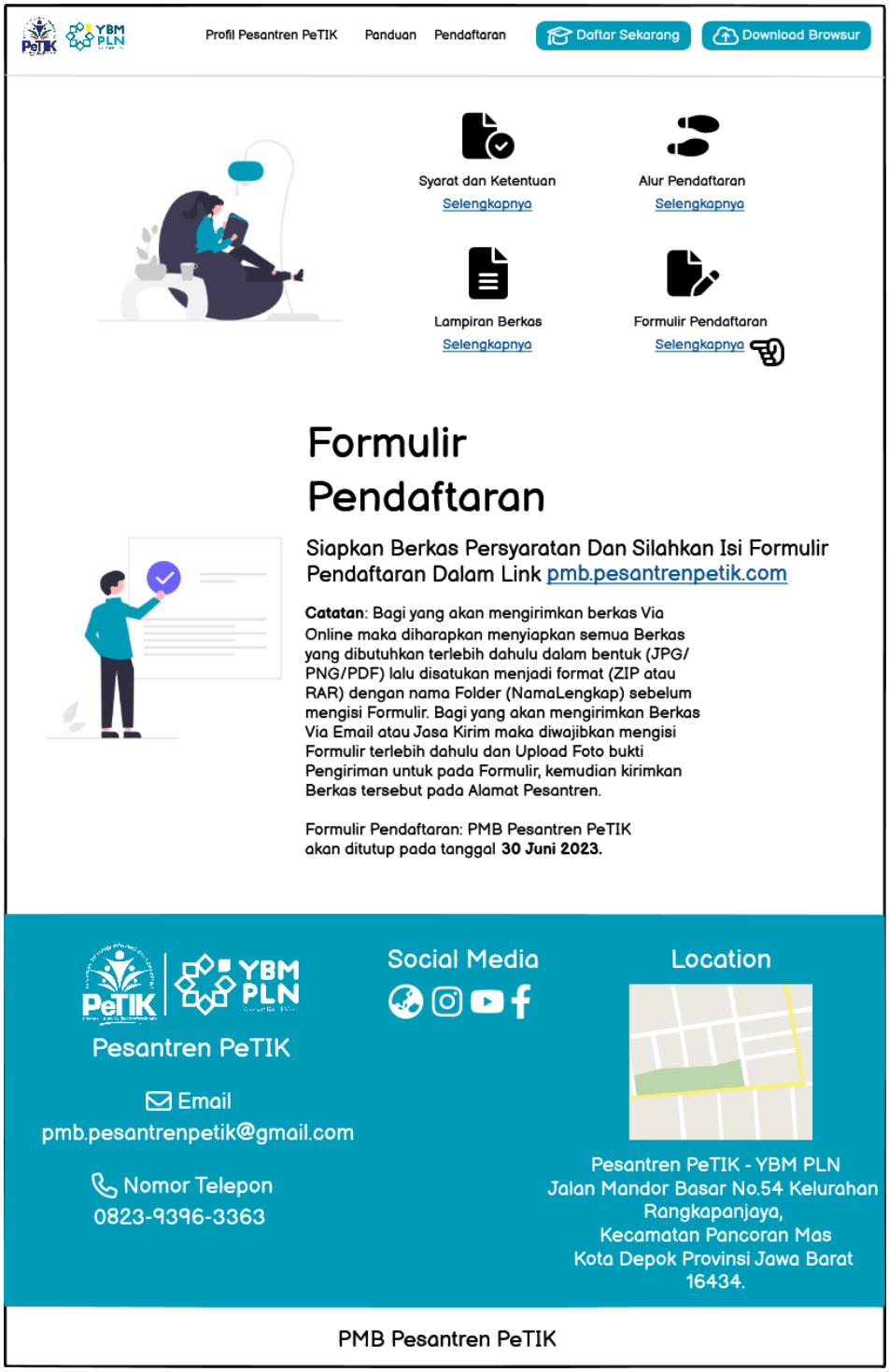
Gambar 3.36 Tampilan dari menu *link* lampiran berkas

d. Tampilan dari menu link alur pendaftaran



Gambar 3.37 Tampilan dari menu *link* alur pendaftaran

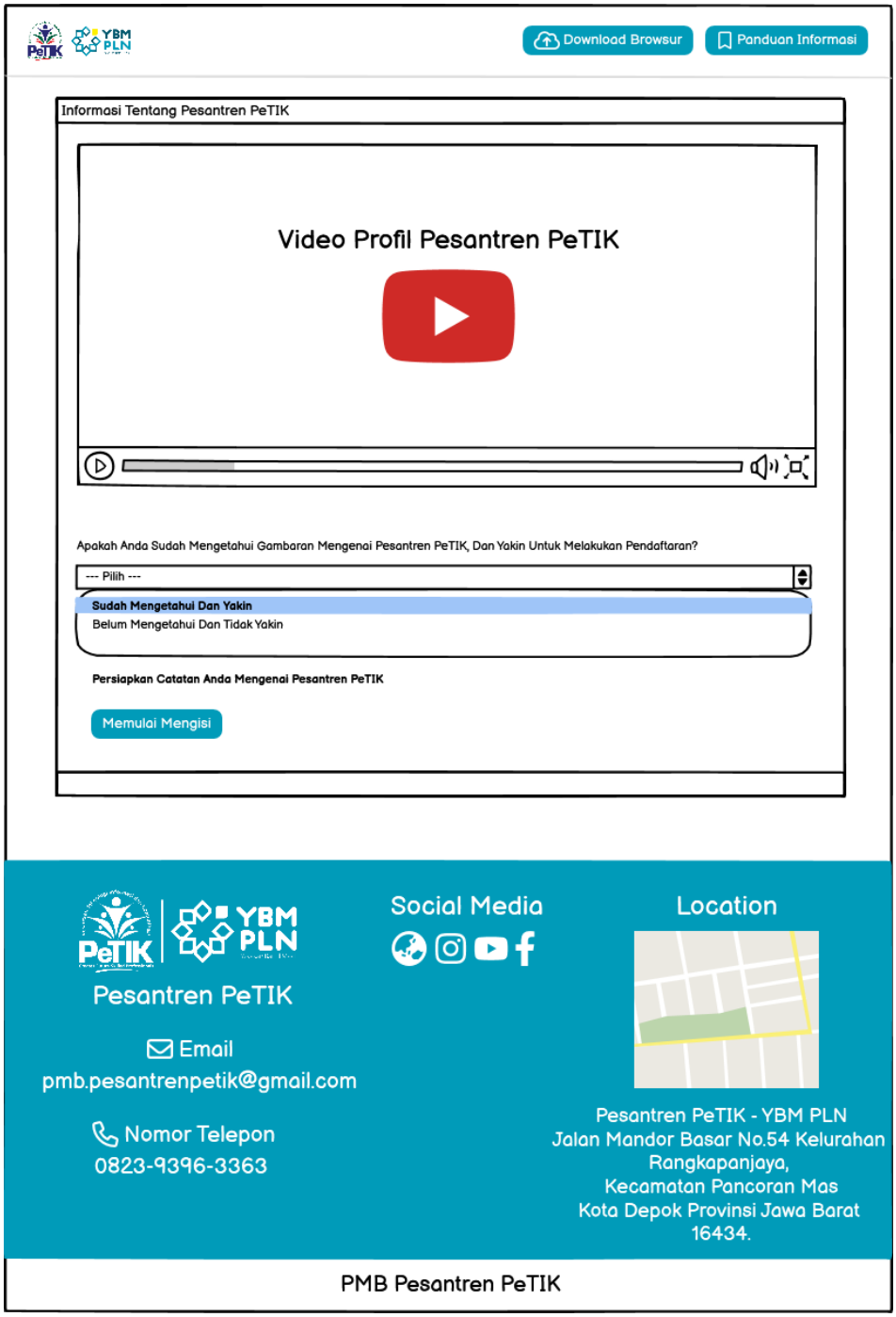
e. Tampilan dari menu link formulir pendaftaran



Gambar 3.38 Tampilan dari menu *link* formulir pendaftaran

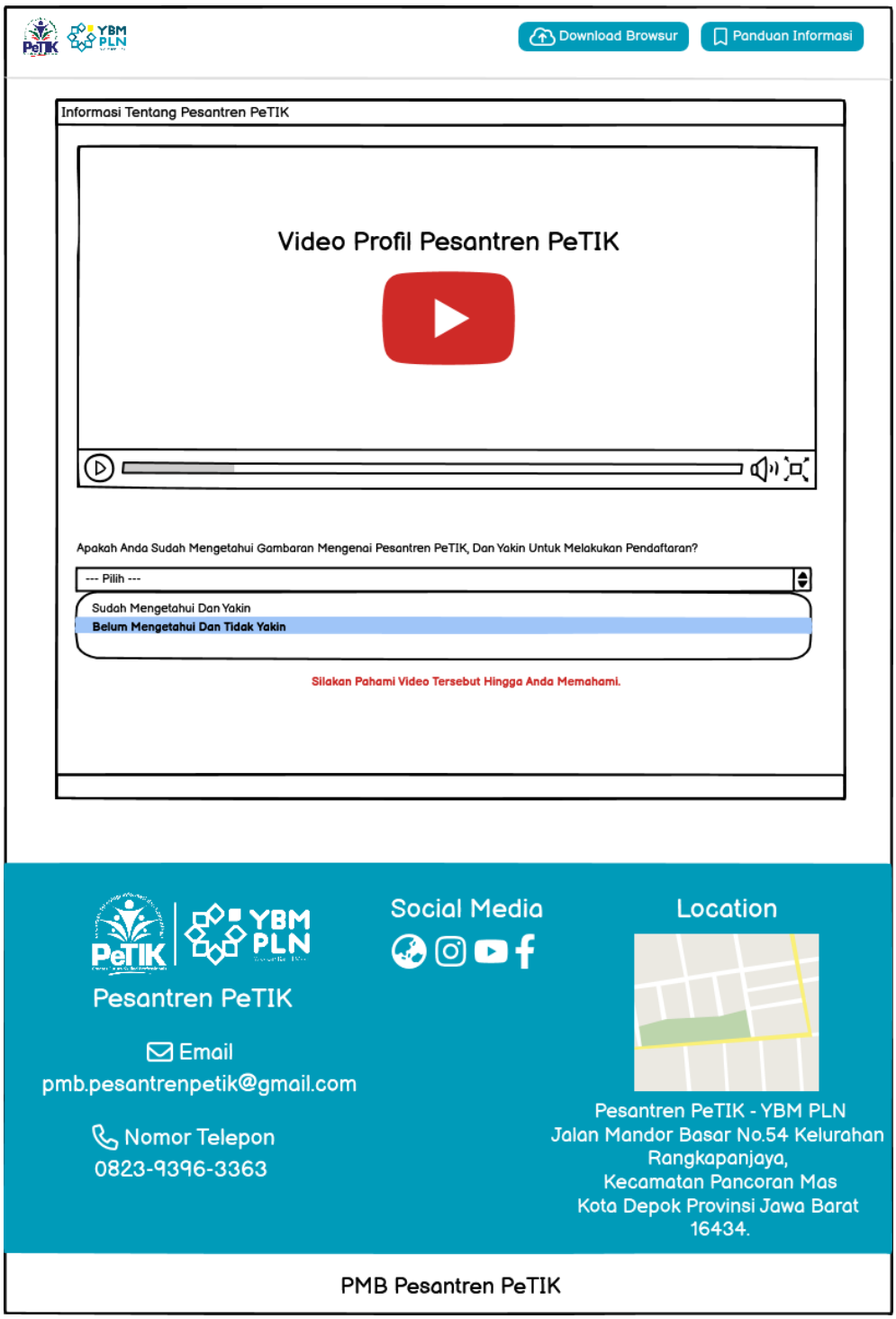
2. Tampilan form pendaftaran

   a. Tampilan jika calon mahasantri sudah mengetahui tentang Pesantren PeTIK.



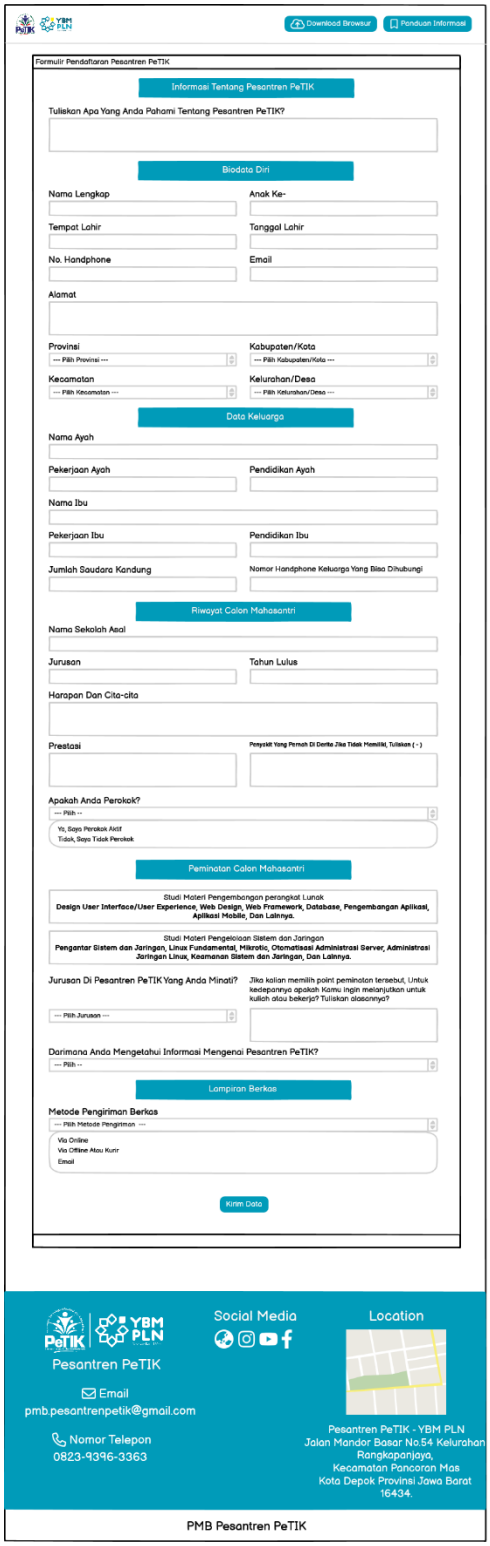
Gambar 3.39 Tampilan jika calon mahasantri sudah mengetahui tentang Pesantren PeTIK.

b. Tampilan jika calon mahasantri jika belum mengetahui tentang Pesantren PeTIK.



Gambar 3.40 Tampilan jika calon mahasantri jika belum mengetahui tentang Pesantren PeTIK.

c. Tampilan formulir pendaftaran calon mahasantri.



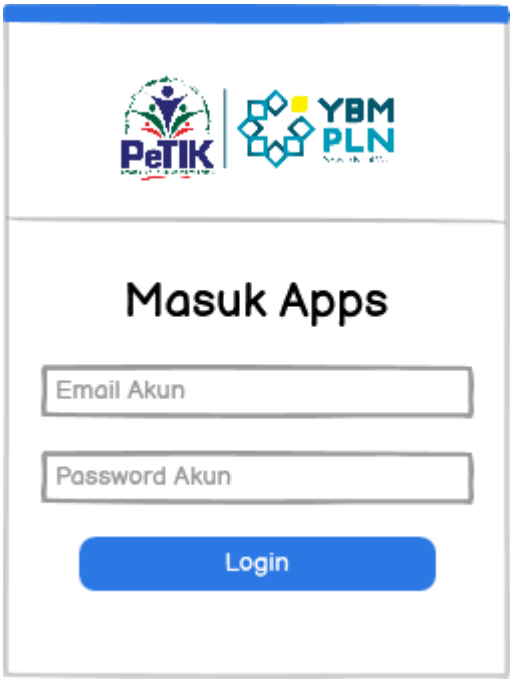
Gambar 3.41 Tampilan formulir pendaftaran calon mahasantri.

d. Tampilan calon mahasantri setelah mengisi form pendaftaran.



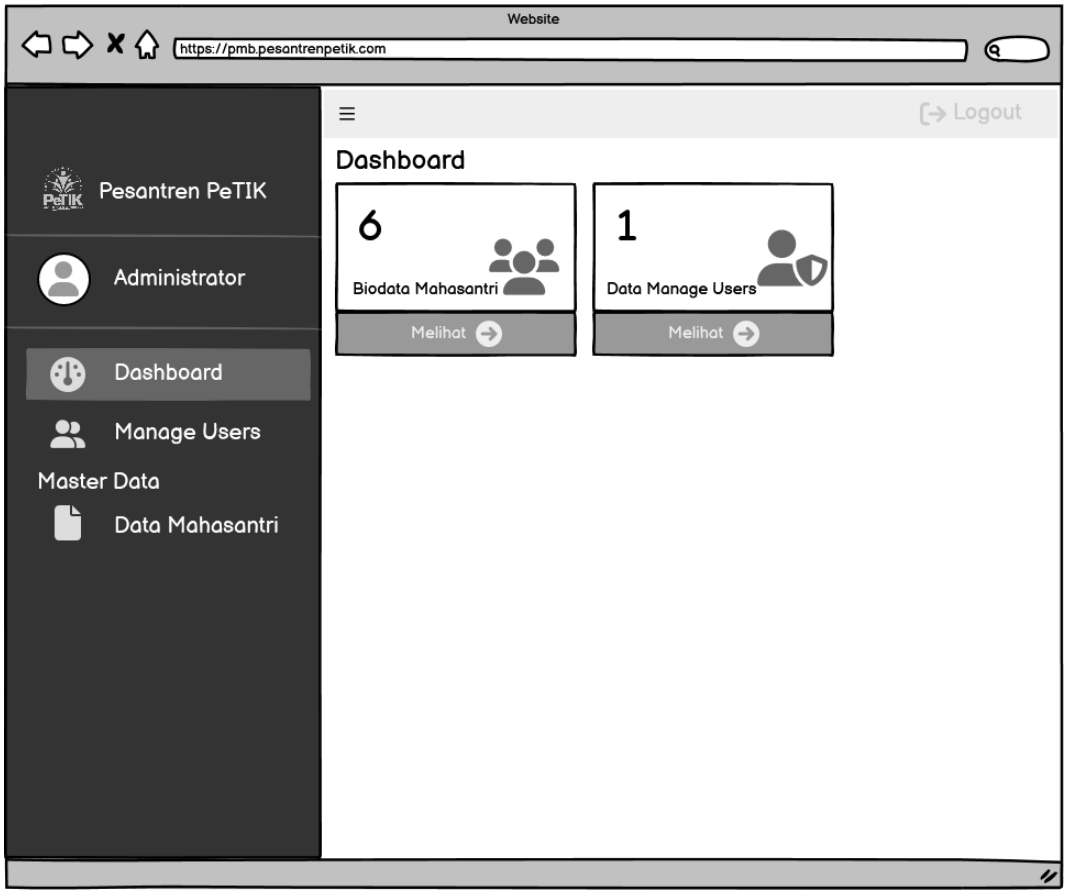
Gambar 3.42 Tampilan calon mahasantri setelah mengisi form pendaftaran.

3. Tampilan login



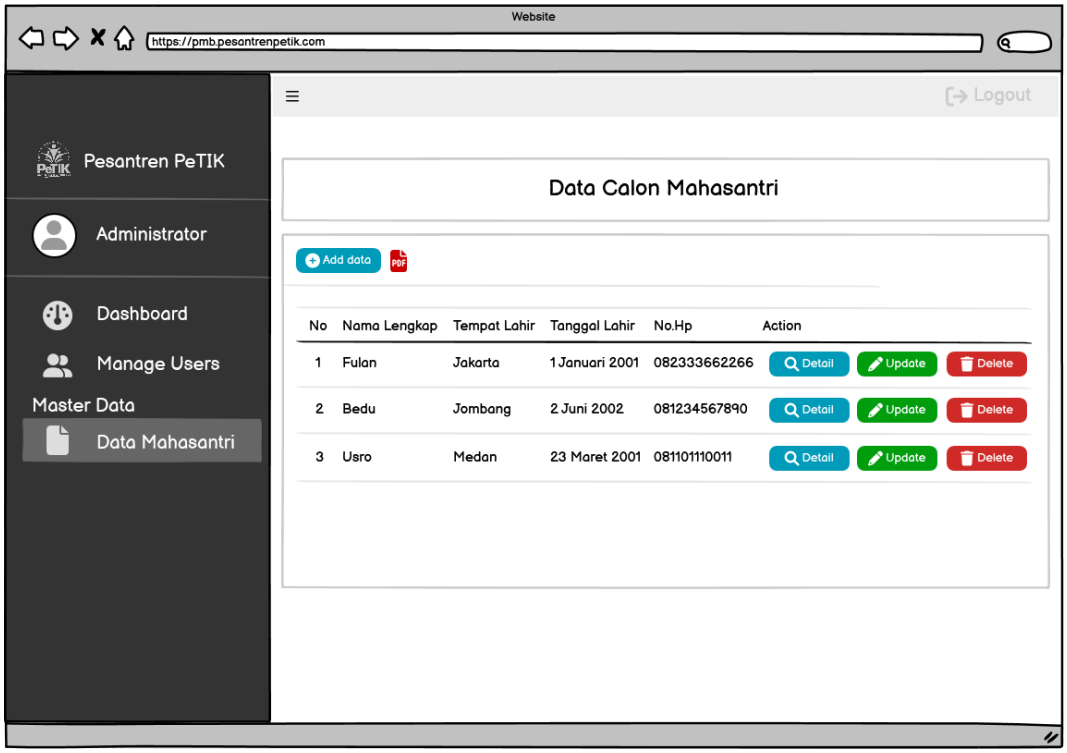
Gambar 3.43 Tampilan *login*

4. Tampilan dashboard



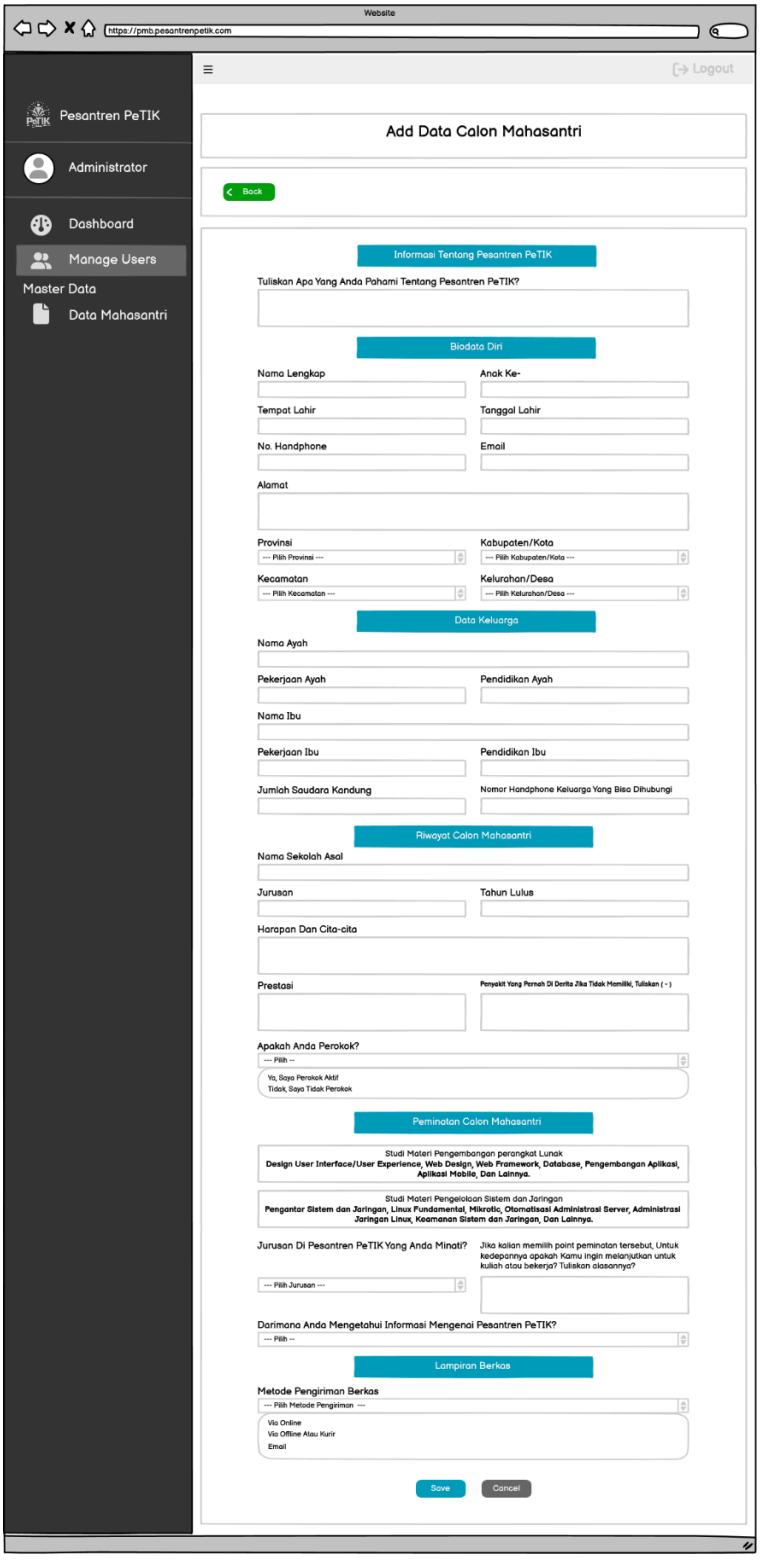
Gambar 3.44 Tampilan *dashboard*

5. Tampilan Data Mahasantri



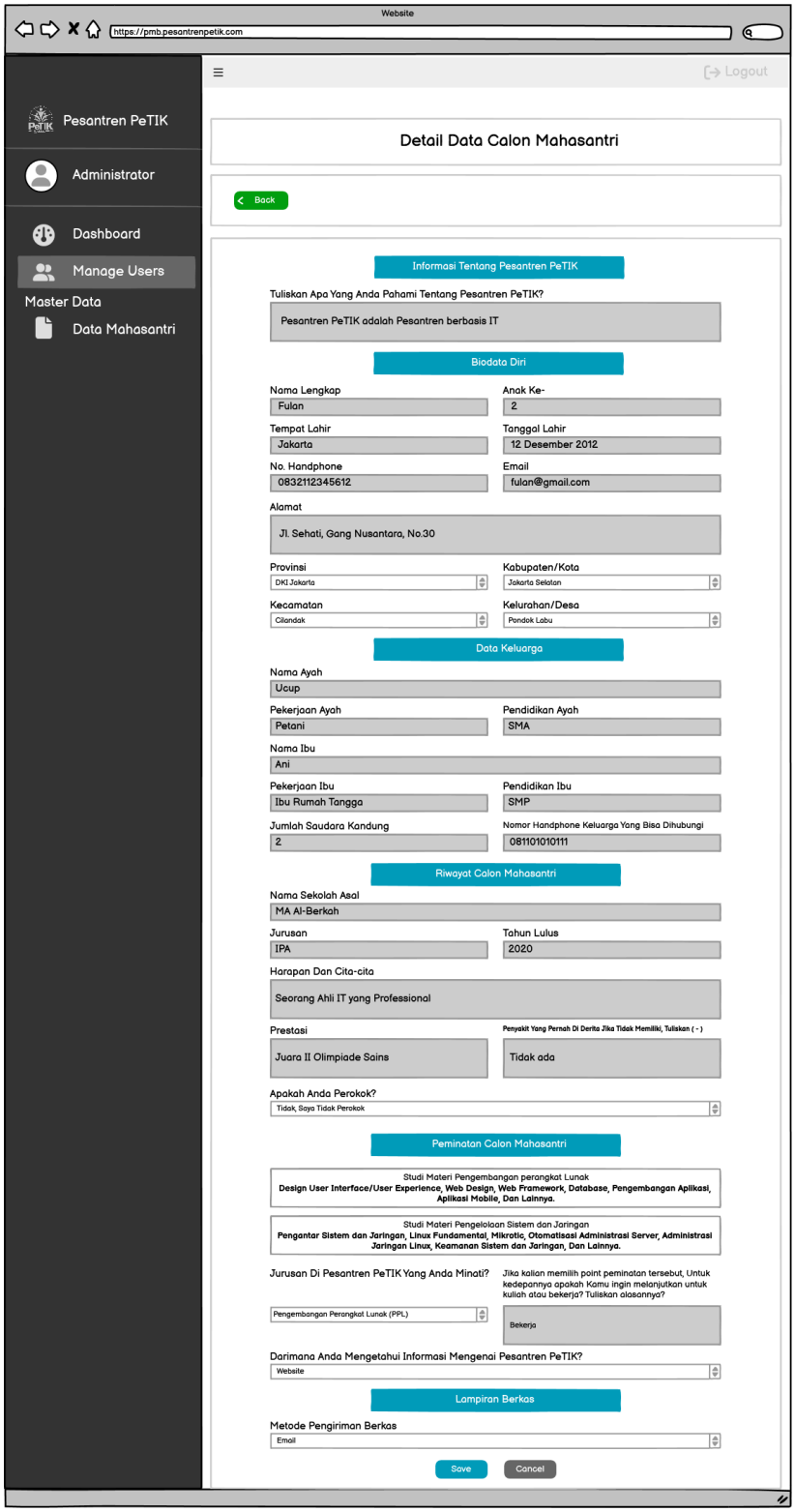
Gambar 3.45 Tampilan Data Mahasantri

a. Tampilan tambah data mahasantri.



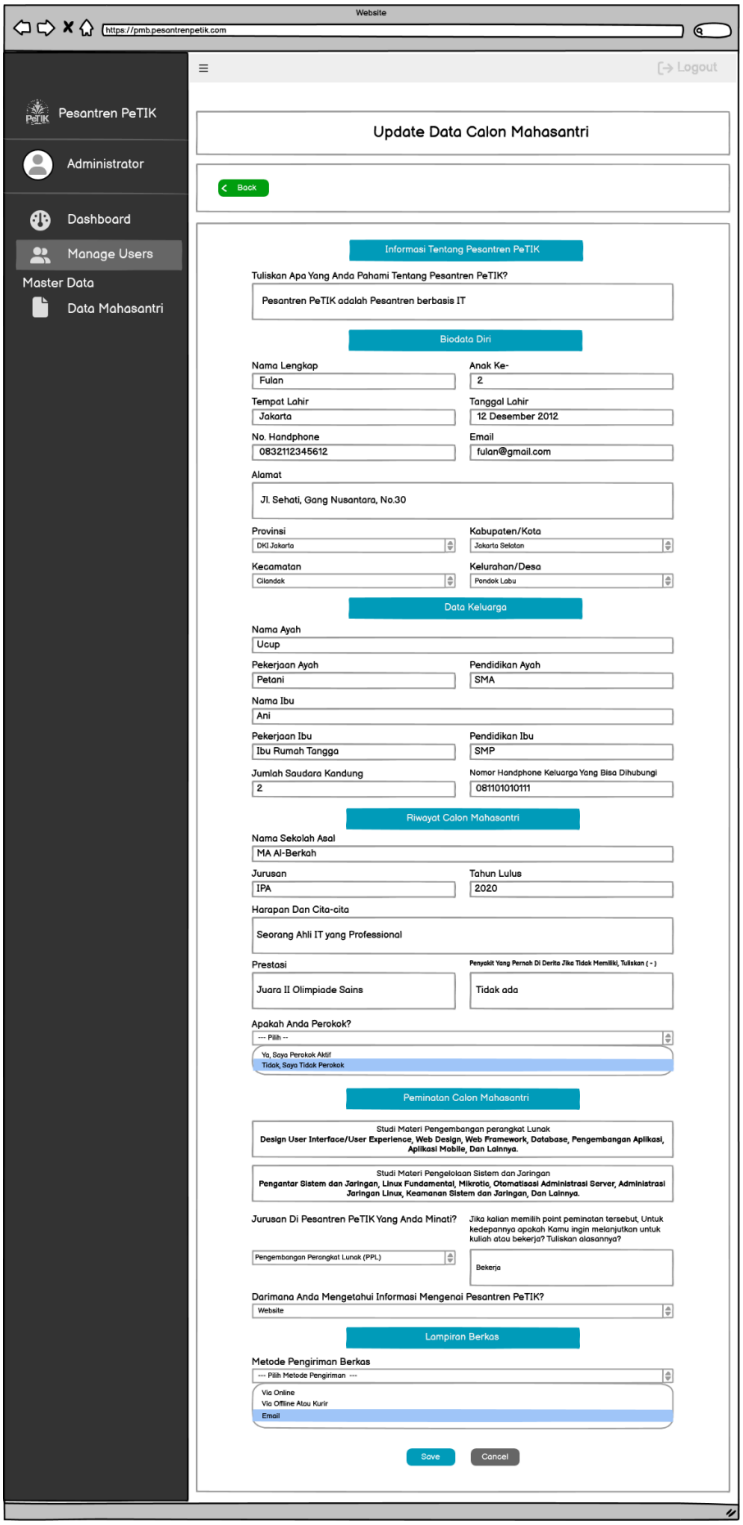
Gambar 3.46 Tampilan tambah data mahasantri.

b. Tampilan detail data mahasantri.



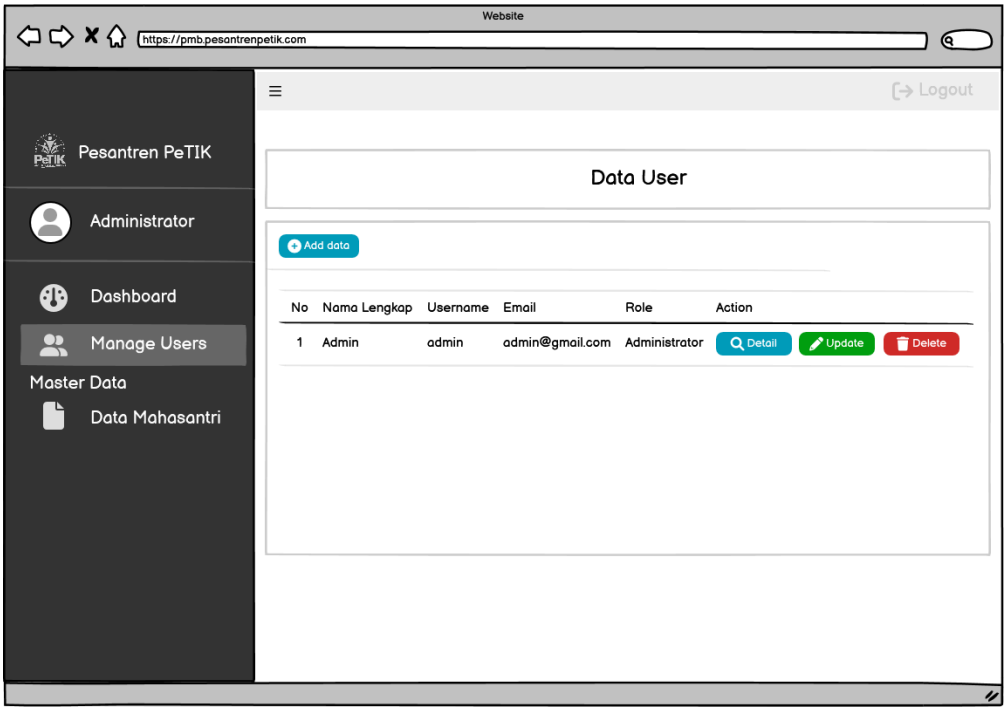
Gambar 3.47 Tampilan detail data mahasantri.

c. Tampilan mengubah data mahasantri.



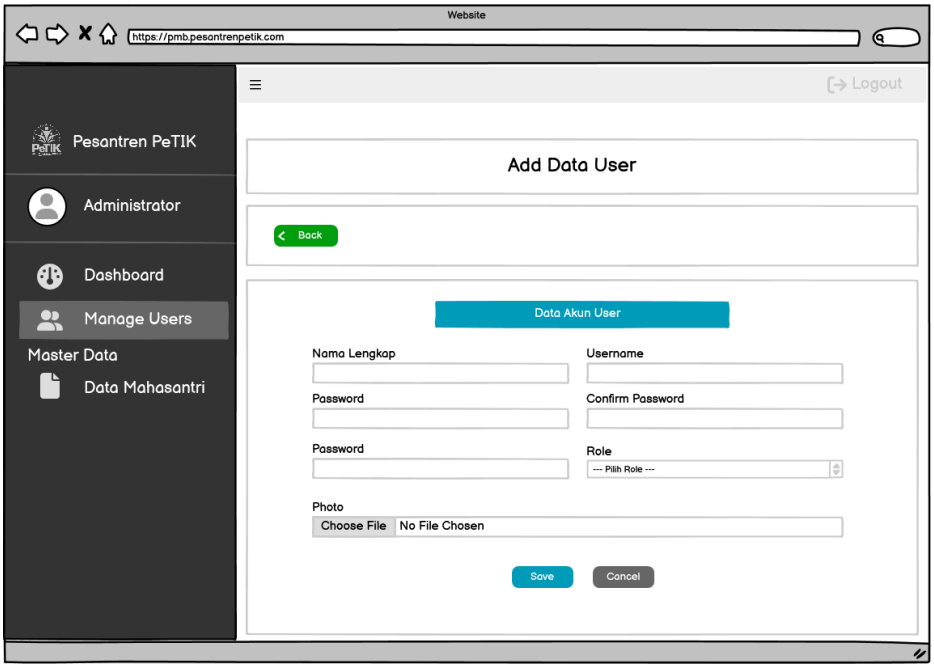
Gambar 3.48 Tampilan mengubah data mahasantri.

6. Tampilan Manage Users



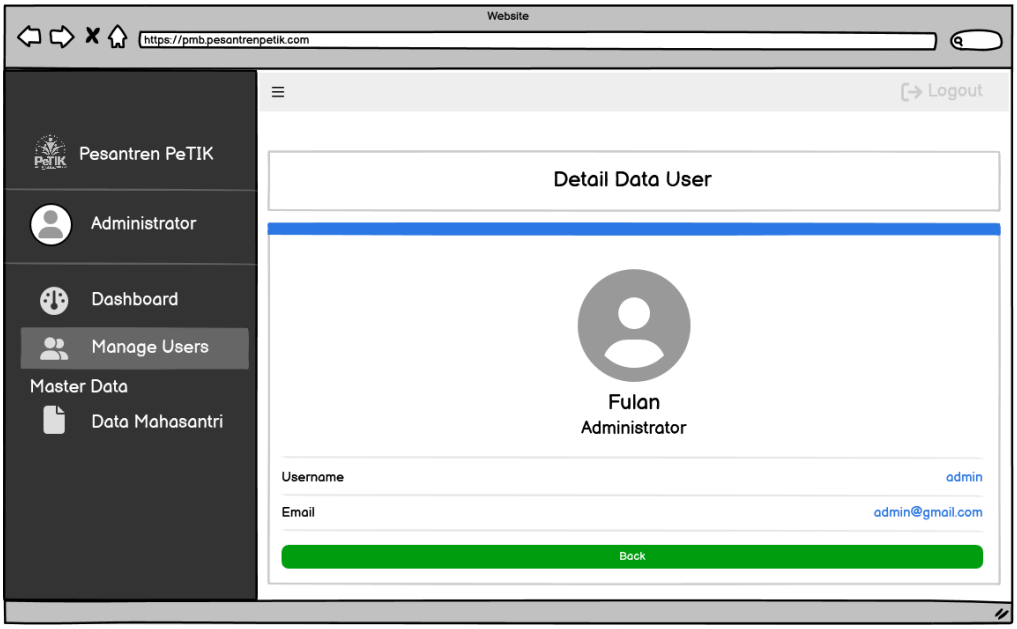
Gambar 3.49 Tampilan *Manage Users*

a. Tampilan tambah data user.



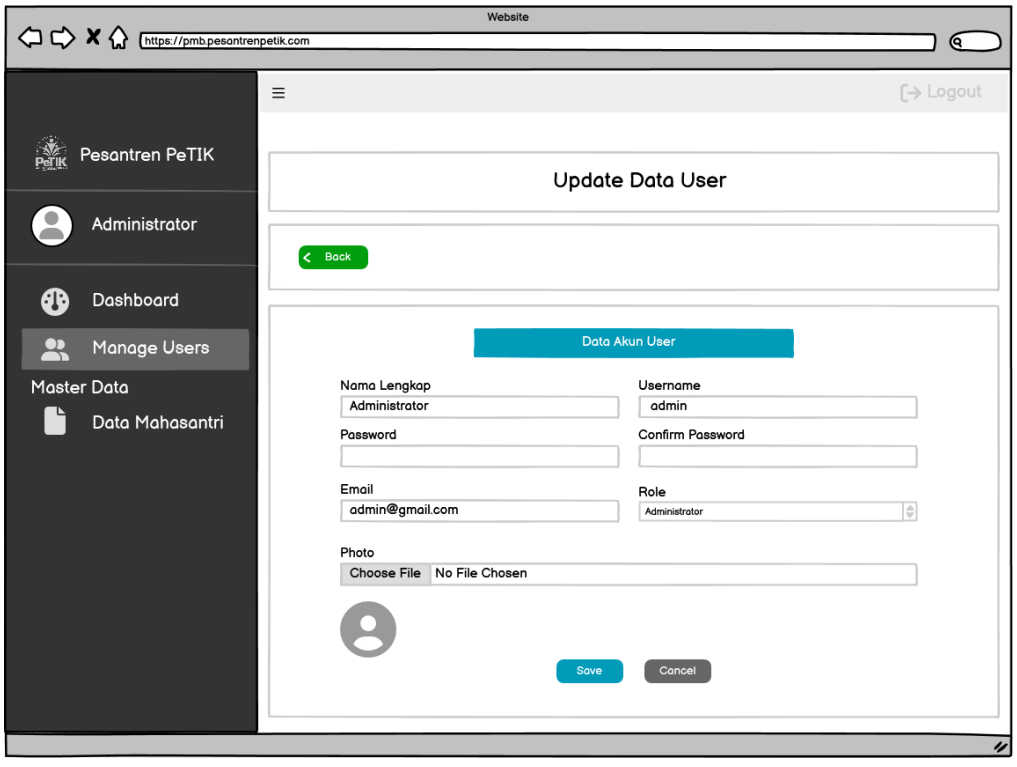
Gambar 3.50 Tampilan tambah data *user*

b. Tampilan detail data user.



Gambar 3.51 Tampilan detail data *user*

c. Tampilan update data user.



Gambar 3.52 Tampilan *update* data *user*

3.7 Evaluasi Hasil

Evaluasi Hasil merupakan proses untuk menguji sistem yang sudah dikembangkan untuk mengetahui aplikasi apakah sudah berjalan sesuai dengan *requirement*. Pengujian dilakukan dengan 3 tahapan yaitu black box, user Acceptance Test (UAT), dan Skala Likert.

3.7.1 Black Box Testing

Black Box merupakan pengujian yang berpusat pada kebutuhan fungsional perangkat lunak yang memungkinkan untuk memperoleh sekumpulan interaksi yang secara penuh memeriksa fungsional dari aplikasi. Black Box nantinya akan diuji oleh pengembang aplikasi.

Tabel 3.7 *Black Box Testing*

No	Pengujian	Ekspektasi	Hasil
1	User admin, calon mahasantri dapat melihat Home	Membuka website dan melihat halaman Home	Berhasil
2	User admin, calon mahasantri dapat melihat profile	Memilih menu profile dan melihat halaman profile Pesantren PeTIK	Berhasil
3	User admin, calon mahasantri dapat download brosur	Memilih menu download brosur dan melakukan download	Berhasil
4	User admin, calon mahasantri dapat mengisi form pendaftaran	Memilih menu daftar dan mengisi form pendaftaran	Berhasil
5	User admin dapat melakukan login	Masuk ke halaman login sesuai dengan akun yang terdaftar	Berhasil

6	User admin dapat melihat dashboard	Memilih menu dashboard dan melihat halaman dashboard	Berhasil
7	User admin dapat melihat data mahasantri	Memilih menu data mahasantri dan melihat data mahasantri	Berhasil
8	User admin dapat melihat detail data mahasantri	Memilih menu detail dan melihat detail data mahasantri	Berhasil
9	User admin dapat menambah data mahasantri	Memilih menu tambah data dan mengisi form tambah data mahasantri	Berhasil
10	User admin dapat mengubah data mahasantri	Memilih menu update data dan mengisi form update data mahasantri	Berhasil
11	User admin dapat menghapus data mahasantri	Memilih menu hapus data mahasantri dan konfirmasi (setuju/tidak)	Berhasil
12	User admin dapat melihat data manage users	Memilih menu manage users dan melihat data users	Berhasil
13	User admin dapat melihat detail data manage users	Memilih menu detail data manage users dan melihat detail data manage users	Berhasil
14	User admin dapat menambah data manage users	Memilih menu tambah data users dan mengisi form tambah data manage users	Berhasil

15	User admin dapat mengubah data manage users	Memilih menu update data manage users dan mengisi form update data manage users	Berhasil
16	User admin dapat menghapus data manage users	Memilih menu hapus data manage users dan konfirmasi (setuju/tidak)	Berhasil

Pengujian Black Box memiliki 16 skenario pengujian yang dilakukan oleh pengembangan aplikasi. Pada jumlah pengujian yang berhasil didapatkan sebanyak 16 keberhasilan, sedangkan yang tidak berhasil ada 0, sehingga persentase keberhasilannya yaitu:

- Berhasil : (16/16) x 100% = 100 %
- Tidak Berhasil : (0 / 16) x 100% = 0%

3.7.2 User Acceptance Test (UAT)

User Acceptance Test (UAT) merupakan proses pengujian aplikasi yang dilakukan oleh end user. End user tersebut adalah admin dan calon mahasantri. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi sudah selesai dengan requirement.

Tabel 3.8 User Acceptance Test (UAT)

2 Admin			
No	Pengujian	Hasil	Catatan
1	User admin dapat melihat Home	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
2	User admin dapat melihat profile	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
3	User admin dapat download brosur	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada

4	User admin dapat mengisi form pendaftaran	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
5	User admin dapat melakukan login	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
6	User admin dapat melihat dashboard	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
7	User admin dapat melihat data mahasantri	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
8	User admin dapat melihat detail data mahasantri	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
9	User admin dapat menambah data mahasantri	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
10	User admin dapat mengubah data mahasantri	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
11	User admin dapat menghapus data mahasantri	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
12	User admin dapat melihat data manage users	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
13	User admin dapat melihat detail data manage users	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
14	User admin dapat menambah data manage users	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
15	User admin dapat mengubah data manage users	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada

16	User admin dapat menghapus data manage users	- Berhasil : 2 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada

13 Mahasantri			
No	Pengujian	Hasil	Catatan
1	Calon mahasantri dapat melihat Home	- Berhasil : 13 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
2	Calon mahasantri dapat melihat profile	- Berhasil : 13 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
3	Calon mahasantri dapat download brosur	- Berhasil : 13 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada
4	Calon mahasantri dapat mengisi form pendaftaran	- Berhasil : 13 - Tidak Berhasil : 0	Tidak ada

Pengujian User Acceptance Test (UAT) telah dilakukan kepada 15 responden yang terdiri dari role admin sebanyak 2 responden, dan mahasantri sebanyak 13 responden, dengan persentase keberhasilan sebagai berikut:

- Admin dari jumlah pengujian 2 responden
  - Total : 16 Pengujian x 2 responden = 32
  - Berhasil : (32 / 32) x 100 = 100%
  - Tidak Berhasil : (0 / 32) x 100 = 0%
- Calon mahasantri dari jumlah 13 responden
  - Total 4 Pengujian x 13 responden = 52
  - Berhasil : (52 / 52) x 100 = 100%
  - Tidak Berhasil : (0 / 52) x 100 = 0%
- Total keseluruhan pengujian
  - Total Pengujian : 32 + 52 = 84
  - Berhasil : (84 / 84) x 100 = 100%
  - Tidak Berhasil : (0 / 84) x 100 = 0%

3.7.3 Hasil kuesioner

Pada perhitungan kuesioner ini, Skala Likert digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur hasil yang didapatkan dari 15 responden (2 orang Admin, 13 orang Mahasantri) dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Pengujian dari *Role* Admin

Admin					
No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Tampilan aplikasi mudah dipahami	0	0	1	1
2	Aplikasi mudah digunakan	0	0	1	1
3	Fitur yang tersedia pada Aplikasi PMB membantu proses pendaftaran Pesantren PeTIK	0	0	2	0
4	Fungsional aplikasi berjalan dengan baik	0	0	2	0
5	Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna	0	0	2	0

Tabel 3.10 Pengujian dari Role Mahasantri

Mahasantri					
No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	S (3)	SS (4)
1	Tampilan aplikasi mudah dipahami	0	0	5	8
2	Aplikasi mudah digunakan	0	0	7	6
3	Fitur yang tersedia pada Aplikasi PMB membantu proses pendaftaran Pesantren PeTIK	0	0	6	7
4	Fungsional aplikasi berjalan dengan baik	0	0	9	4
5	Aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna	0	0	8	5

Total skor Skala Likert Role Admin dan Mahasantri dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini:

Sangat Tidak Setuju (STS) = Admin (0) + Mahasantri (0) x 1 = 0

Tidak Setuju (TS) = Admin (0) + Mahasantri (0) x 2 = 0

Setuju (S) = (Admin (8) + Mahasantri (35)) x 3 = 129

Sangat Setuju (SS) = (Admin (2) + Mahasantri (30)) x 4 = 128

Total Skor = 257

Skor Maksimum = 15 x 4 x 5 = 300

Indeks (%) = (Total Skor / Skor Maksimum) x 100

Indeks (%) = (257 / 300) x 100

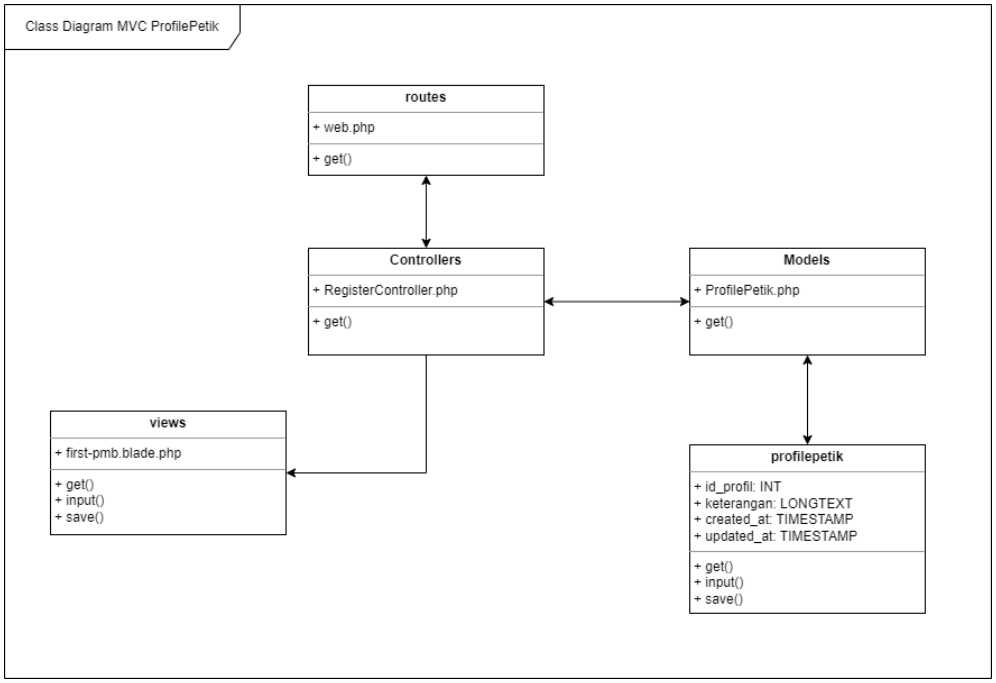
Indeks (%) = 85,67%

Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah diberikan kepada 15 responden didapatkan hasil persentase sebesar 85,67%. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan requirement.

3.7.4 Penerapan Pola Desain Model View Controller (MVC)

Berikut merupakan penerapan dari pola desain *Model View Controller* (MVC) pada Framework Laravel yang diimplementasikan dalam membangun sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu di Pesantren PeTIK.

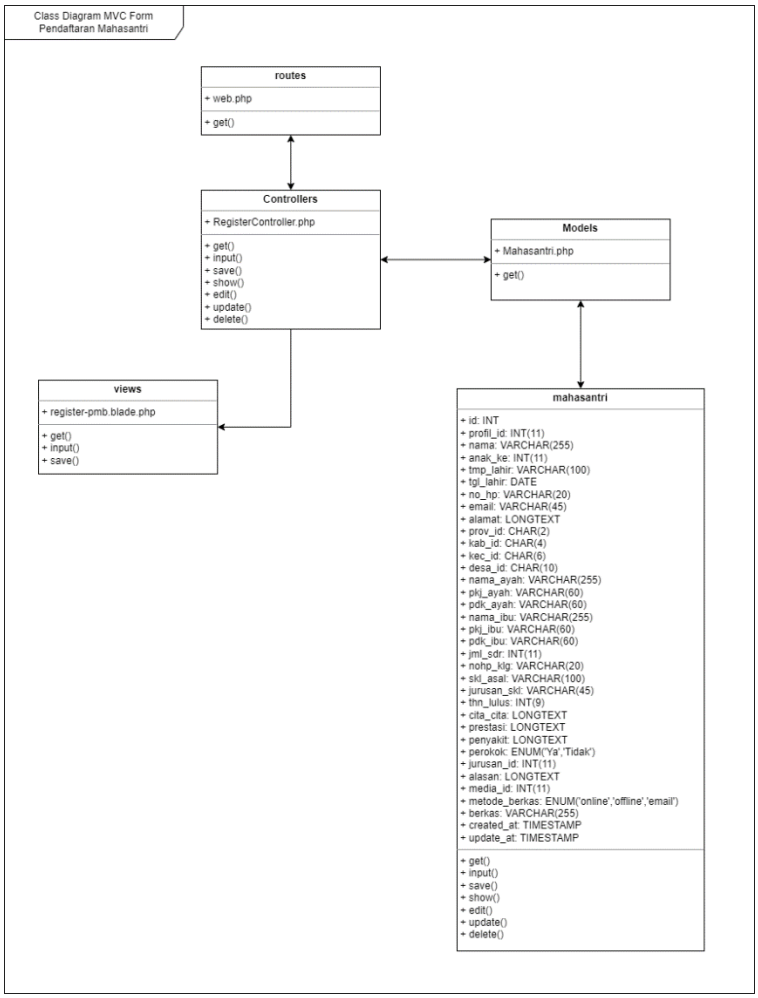
A. Penerapan pola desain MVC pada Form Profile PeTIK



Gambar 3.53 Pola desain MVC pada form Profile PeTIK

Berikut penjelasan dari gambar 3.53 langkah yang dilakukan adalah membuat table dengan nama ‘profilepetik’. Kemudian membuat file ProfilePetik.php pada direktori Models, Models akan menghubungkan data yang ada pada table ‘profilepetik’ dan data akan dikirimkan ke Controller. Kemudian membuat Controller dengan nama RegisterController.php, RegisterController akan memproses data yang dikirimkan dari ‘Models/ProfilePetik.php’. Kemudian membuat file ‘first-pmb.blade.php’ pada direktori views. RegisterController memproses data dan mengirim ke ‘views/first-pmb.blade.php’. Kemudian membuat route atau alur navigasi dari form Profile PeTIK. Buka file ‘routes/web.php’ dan menambahkan route navigasi untuk form Profile PeTIK.

B. Penerapan Pola Desain MVC pada Form Pendaftaran Mahasantri Baru



Gambar 3.54 Pola Desain MVC pada Form Pendaftaran Mahasantri Baru

Berikut penjelasan dari gambar 3.54 langkah yang dilakukan adalah membuat table dengan nama ‘mahasantri’. Kemudian membuat file Mahasantri.php pada direktori Models, Models akan menghubungkan data yang ada pada table ‘mahasantri’ dan data akan dikirimkan ke Controller. Kemudian membuat Controller dengan nama RegisterController.php, RegisterController akan memproses data yang dikirimkan dari ‘Models/Mahasantri.php’. Kemudian membuat file ‘register-pmb.blade.php’ pada direktori views. RegisterController memproses data dan mengirim ke ‘views/register-pmb.blade.php’. Kemudian membuat route atau alur navigasi dari form Pendaftaran Mahasantri Baru (PMB). Buka file ‘routes/web.php’ dan menambahkan route navigasi untuk form Pendaftaran Mahasantri Baru (PMB).

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan proses yang dilakukan dalam penelitian ini serta terdapat saran yang diberikan untuk menjadi masukan bagi pengembang lebih lanjut.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian Implementasi Pola Desain MVC pada Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu Berbasis Web Studi Kasus: di Pesantren PeTIK Depok pada penelitian ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perancangan sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

   Pengumpulan data dengan studi literatur dan wawancara. Tahapan desain dan pengembangan sistem menggunakan pemodelan diagram UML dan model pengembangan Extreme Programming (XP). Implementasi pola desain mvc menggunakan framework Laravel dengan MySQL sebagai database. Tahapan pengujian atau evaluasi sistem menggunakan metode pengujian *BlackBox, User Acceptance Test* (UAT), dan Skala Likert.

2. Pengujian BlackBox memiliki 16 skenario pengujian yang dilakukan oleh pengembang aplikasi. Pada jumlah pengujian yang berhasil didapatkan sebanyak 16 keberhasilan, sedangkan yang tidak berhasil ada 0, sehingga persentase keberhasilannya yaitu:
   - Berhasil : (16/16) x 100% = 100%
   - Tidak Berhasil : (0/16) x 100% = 0%
3. Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) telah dilakukan kepada 15 responden yang terdiri dari role admin sebanyak 2 responden, dan mahasantri sebanyak 13 responden, dengan persentase keberhasilan sebagai berikut:

- Admin dari jumlah pengujian 2 responden
  - Total : 16 pengujian x 2 responden = 32
  - Berhasil : (32/32) x 100% = 100%
  - Tidak Berhasil : (0/32) x 100% = 0%
- Calon mahasantri dari jumlah 13 responden
  - Total : 4 pengujian x 13 responden = 52
  - Berhasil : (52/52) x 100% = 100%
  - Tidak Berhasil : (0/52) x 100% = 0%

4. Skala Likert digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur hasil yang didapatkan dari 15 responden (2 orang admin, 13 orang mahasantri). Total skor Skala Likert role admin dan mahasantri dapat dilihat dari perhitungan dibawah ini:

   - Sangat Tidak Setuju (STS) : admin (0) + mahasantri (0) x 1 = 0
   - Tidak Setuju (TS) : admin (0) + mahasantri (0) x 1 = 0
   - Setuju (S) : (admin (8) + mahasantri (35)) x 3 = 129
   - Sangat Setuju (SS) : (admin (2) + mahasantri (30)) x 4 = 128

   Total Skor = 257

   Skor Maksimum = 15 x 4 x 5 = 300

   Indeks (%) = (Total Skor / Skor Maksimum) x 100

   Indeks (%) = (257 / 300) x 100

   Indeks (%) = 85,67%

   Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah diberikan kepada 15 responden didapatkan hasil persentase sebesar 85,67%. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan requirement.

4.2 Saran

Pada pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu masih terdapat kekurangan sehingga masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, terdapat beberapa masukan mengenai pengembangan penelitian yang akan datang sebagai berikut:

1. Saat ini aplikasi sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu pada bagian admin masih belum memiliki export data pada bagian detail data mahasantri.
2. Saat ini aplikasi sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu pada bagian admin hanya bisa export data berupa PDF pada bagian data mahasantri.
3. Saat ini aplikasi sistem informasi pendaftaran mahasantri terpadu belum memiliki fitur mengelola data profil.
4. Berdasarkan semua saran yang diberikan, Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Mahasantri Terpadu kedepannya dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada, serta memaksimalkan lagi fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Nugroho, C., & Suhendi, S. (2018). Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Sekolah Go To School (GOS) berbasis Web menggunakan PHP. Jurnal Informatika Terpadu, 4(2), 58-62. Diambil dari https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/jit/article/view/158

[2] R. S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, New York: McGraw-Hill, 2010.

[3] D. Saputra & R. F. Aji, Analisis Perbandingan Performa Web Service Rest Menggunakan Framework Laravel, Django dan Ruby On Rails Untuk Akses Data Dengan Aplikasi Mobile, Bangkit Indonesia, vol. 2, no. vii, pp. 17-22, Okt, 2018.

[4] Jhonsen, Panduan Lengkap menjadi Web Designer untuk pemula, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2004.

[5] A. H. Sutopo, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

[6] M. Syaukani, Mengelola Data Pada MySQL Server Menggunakan Visual Fox Pro 8, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.

[7] Tutorials Point, Laravel Tutorial, 2016.

[8] Ependi, Usman. Qoriani Widayati. 2014. Extreme Programming Study Method Case Study on Designing of Accounting Term Dictionary. International Conference on Engineering & Technology Development 2014. hh. 52-55.

[9] Sri Dharwiyanti, Pengantar Unified Model Language (UML), 2003.

[10] Mohd. Ehmer Khan, Different Approach To Black Box Testing Technique For Finding Errors, 2011.

[11] V. H. Pranatawijaya, Widiatry, R. Priskila and P. B. A. A. Putra, Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttman, Jurnal Sains dan Informatika. 2019, vol. 5, no. 2, pp. 128–137, Nov, 2019.

[12] M. A. Nurdin, & I. Hermawan, S.Kom, M.Kom, "ANALISIS DAN PENGEMBANGAN APLIKASI INHOUSE KLINIK PERUSAHAAN

MENGGUNAKAN FRAMEWORK CODEIGNITER, STUDI KASUS PT RECKITT BENCKISER INDONESIA," Jurnal Informatika Terpadu. 2017, vol. 3, no. 01, pp. 1-7, 2017.

[13] S. Baharun, S. Alifah and S. Mulyono, Rancang Bangun Sistem Informasi Survey Pemasaran dan Penjualan Berbasis Web. 2017, vol. 2, no. 2, pp. 81–88, Okt, 2017.

[14] Yudhanto, Yudho dan Helmi Adi Prasetyo. 2019. Mudah Menguasai Framework Laravel. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

[15] The best PHP Framework for 2015: SitePoint Survey Results, https://www.sitepoint.com/best-php-framework-2015-sitepoint-survey-results/, akses terakhir 06 Februari 2022.

LAMPIRAN

A. Lampiran Hasil Wawancara

A.1 Narasumber

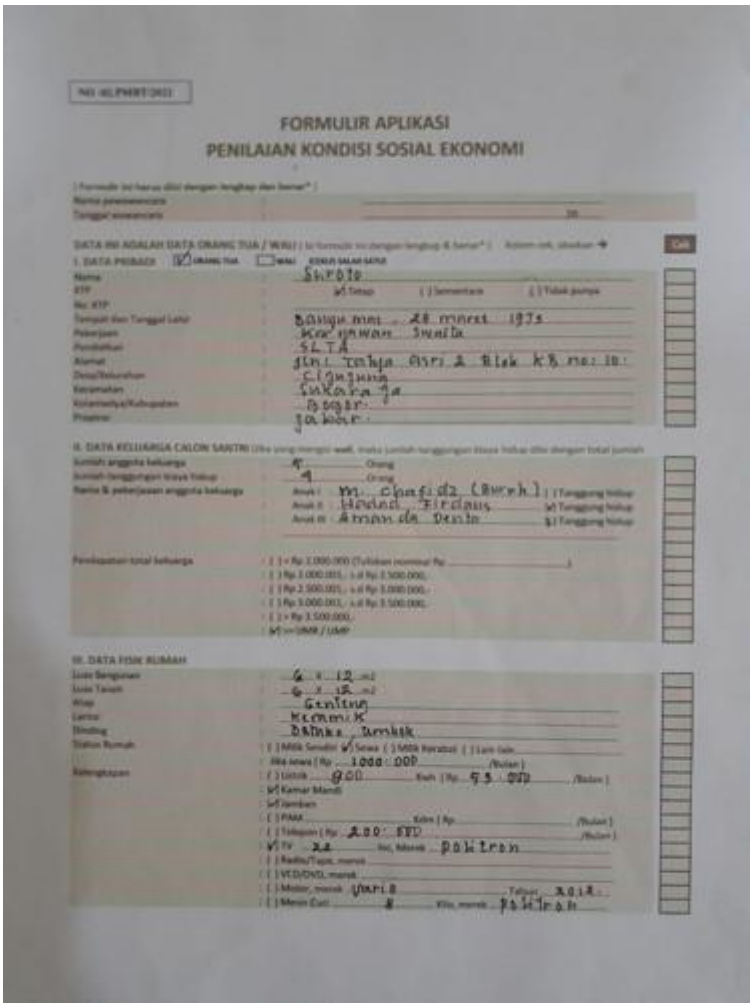
Bapak Ridwansyah selaku Kepala Bagian Kesekretariatan dan Umum di Pesantren PeTIK.

A.2 Hasil Wawancara

Dari Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yaitu Bapak Ridwansyah, didapatkan hasil wawancara yaitu:

1. Pesantren PeTIK saat ini membutuhkan sistem yang dapat mengelola data pendaftaran calon mahasantri. Saat ini pendaftaran masih dikelola secara konvensional, calon mahasantri masih mengisi formulir di kertas yang disediakan oleh pihak Pesantren PeTIK.
2. Dan dari sisi admin masih menggunakan *Microsoft Excel* dalam mengelola data pendaftaran yang masuk.
3. Pesantren PeTIK ini membutuhkan sebuah sistem yang bisa memudahkan proses pengelolaan pendaftaran dan informasi pendaftaran dapat diakses secara cepat dan efisien.

4. Berikut dokumen formulir yang berjalan pada Pesantren PeTIK



FORMULIR APLIKASI
PENILAIAN KONDISI SOSIAL EKONOMI

Gambar A.1 Formulir Pendaftaran Pesantren PeTIK

5. Berikut pengelolaan data calon mahasantri dari segi admin

FORM KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
PMBT PeTIK ANGKATAN VIII

No	NAMA	KELENGKAPAN BERKAS												Keterangan
		FP & FKSE	SKTM	SI	SKS	SPBN	KK	KTP	IJAZAH/SKHUN/SKAS	FOTO 4X6	FOTO RUMAH	SERTIFIKAT	SP	
1	Abdan Dzulfan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Lengkap
2	Abdul Gofur	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Lengkap
3	Abdullah Dzulfikar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Lengkap
4	Abdullah Tegar Dewa Arjuna	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
5	Abdus Salam	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Lengkap
6	Ahmad Kamil													Belum Mengirimkan
7	Aldi Alfahri Junior													Belum Mengirimkan
8	Arya Isnaidi													Belum Mengirimkan
9	Bagus Dwi Putra		√				√	√			√	√		Belum Lengkap
10	Darma Kusumah													Belum Mengirimkan
11	Eka Nugraha	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
12	fattah zaim annafi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
13	Femil Andreansyah Firdaus	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
14	Galang Firmawan Putra	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Lengkap
15	Haidir Umar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Lengkap

Gambar A.2 Pengelolaan Data Calon Mahasantri dari segi Admin